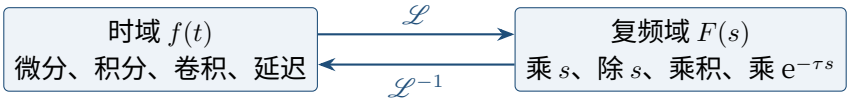
拉普拉斯变换

《复变函数与积分变换》第 9 章 · 习题 9

题目重建 · 超详细解析 · 举一反三 · 易错专题 · 高校公开试题对标 · 科学史



第一部分　全部原始作业题目（第 1～12 题）
第二部分　全部答案与超详细解析
第三部分　重点题拓展、举一反三、易错专题、知识回顾、关联学科、国内外高校公开试题、学科科普与科学史
第四部分　参考资料与权威来源

全部答案均经独立推导，并用数值积分（Python/SciPy）逐题复核。　编写日期：2026 年 9 月

目录

第一部分　全部原始作业题目 **3**

第 1 题 . . . 3
第 2 题 . . . 3
第 3 题 . . . 3
第 4 题 . . . 3
第 5 题 . . . 4
第 6 题 . . . 4
第 7 题 . . . 4
第 8 题 . . . 4
第 9 题 . . . 5
第 10 题 . . . 5
第 11 题 . . . 5
第 12 题 . . . 6

第二部分　全部答案与超详细解析 **7**

第 1 题　判断题 . . . 8
第 2 题　基本函数的拉氏变换 . . . 9
第 3 题　分段函数与含 $u(t)$、$\delta(t)$ 的函数 . . . 11
第 4 题　周期函数的拉氏变换 . . . 12
第 5 题　综合运用拉氏变换性质 . . . 13
第 6 题　相似性质的证明 . . . 16
第 7 题　卷积计算 . . . 17
第 8 题　用卷积定理证明逆变换公式 . . . 18
第 9 题　拉氏逆变换（18 小题） . . . 19
第 10 题　利用拉氏变换计算反常积分 . . . 23
第 11 题　用拉氏变换解微分方程、方程组与积分方程 . . . 24
第 12 题　RL 串联电路接通直流电源 . . . 28

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题 **29**

3.1　本次作业知识体系总览 . . . 29
3.2　题目分类与筛选 . . . 30
3.3　重点题深度回顾：五个母题 . . . 30
3.4　重点题举一反三（全部附完整解答） . . . 31
3.5　易错题专题：错误机制分析 . . . 33
3.6　易错题举一反三 . . . 35

3.7 高频易错点提醒 36
3.8 核心知识系统回顾 36
3.9 相似概念辨析 37
3.10 知识迁移：这些内容以后会在哪里出现 37
3.11 学科科普：积分变换到底在做什么 37
3.12 相关科学史：从欧拉、拉普拉斯到亥维赛与多伊奇 38
3.13 关联学科知识网络与跨课程迁移 39
3.14 国内外高校公开历年试题典型题专题 41
3.15 本次作业学习总结 48

第四部分 参考资料与权威来源 **49**
A. 教材与专著（定义、公式、定理核验） 49
B. 高校课程资料与公开试题（第三部分 3.14 节） 49
C. 科学史资料（第三部分 3.12 节） 49
D. 核验方法说明 50

第一部分　全部原始作业题目

说明：本部分只列题目。所有答案与解析见第二部分。

第 1 题

判断下列命题的真假，并说明理由.

(1) 若 $f(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 2, & 0\le t\le 2,\\ 0, & t>2,\end{cases}$ 则可用单位阶跃函数将 $f(t)$ 表示为 $f(t)=2[u(t)-u(t-2)]$;

(2) 设 $f(t)=\sin(t-3)$，则 $\mathscr{L}[f(t)]=\dfrac{\mathrm{e}^{-3s}}{s^2+1}$;

(3) $\mathscr{L}\left[3^{t+2}\right]=\dfrac{9}{s-\ln 3}$;

(4) $\mathscr{L}^{-1}[1]=\mathscr{L}[\delta(t)]$;

(5) $\mathscr{L}^{-1}\left[\dfrac{\int_0^5 \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}{s^2}\right]=t\displaystyle\int_0^5 \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t.$

第 2 题

求下列函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t)=\mathrm{e}^{-2t}$;

(2) $f(t)=t^2$;

(3) $f(t)=\sin t\cos t$;

(4) $f(t)=\cosh t$;

(5) $f(t)=\cos^2 kt$;

(6) $f(t)=\sin 2t\cos 3t$.

第 3 题

求下列函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t)=\begin{cases}1, & 0\le t<1,\\ -1, & 1\le t<5,\\ 0, & t\ge 5;\end{cases}$

(2) $f(t)=\mathrm{e}^{-t}\cdot u(t)-\sin t\cdot u(t)$;

(3) $f(t)=\cos t\,\delta(t)-\sin t\,u(t)$.

第 4 题

求下列周期函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t)$ 以 2π 为周期且在一个周期内的表达式为

$$f(t)=\begin{cases}\sin t, & 0\le t<\pi,\\ 0, & \pi\le t<2\pi;\end{cases}$$

(2) $f(t)$ 以 $4T$ 为周期且在一个周期内的表达式为

$$f(t)=\begin{cases}1, & 0\le t<T,\\ 0, & T\le t<2T,\\ -1, & 2T\le t<3T,\\ 0, & 3T\le t<4T.\end{cases}$$

第 5 题

求下列函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t)=(t-1)^2\mathrm{e}^t$;

(2) $f(t)=5\sin 2t-3\cos t$;

(3) $f(t)=1-t\mathrm{e}^t$;

(4) $f(t)=t^n\mathrm{e}^{kt}$（k 为实常数）;

(5) $f(t)=\mathrm{e}^{-2t}\sin 3t$;

(6) $f(t)=\mathrm{e}^t\cos kt$（k 为实常数）;

(7) $f(t)=u(1-\mathrm{e}^{-t})$;

(8) $f(t)=u(3t-5)$;

(9) $f(t)=t\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t$;

(10) $f(t)=t\displaystyle\int_0^t \mathrm{e}^{-3t}\sin 2t\,\mathrm{d}t$;

(11) $f(t)=\dfrac{\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t}{t}$;

(12) $f(t)=\displaystyle\int_0^t \frac{\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t}{t}\,\mathrm{d}t$;

(13) $f(t)=\displaystyle\int_0^t t\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t\,\mathrm{d}t$.

第 6 题

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，k 为正实数，证明

$$\mathscr{L}[f(kt)]=\frac{1}{k}F\left(\frac{s}{k}\right).$$

第 7 题

求下列卷积:

(1) $t*t$;

(2) $t*\mathrm{e}^t$;

(3) $\cos t*\cos t$;

(4) $\sin t*\cos t$;

(5) $\mathrm{e}^{kt}\sin t*\mathrm{e}^{kt}\cos t$;

(6) $t*\sin t$.

第 8 题

由卷积定理证明

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+a^2)^2}\right]=\frac{t}{2a}\sin at.$$

第 9 题

求下列函数的拉普拉斯逆变换：

(1) $F(s)=\dfrac{1}{s^2+9}$；
(2) $F(s)=\dfrac{2}{s^4}$；
(3) $F(s)=\dfrac{1}{s+5}$；
(4) $F(s)=\dfrac{s-2}{(s+1)(s-3)}$；
(5) $F(s)=\dfrac{2s+3}{s^2+4}$；
(6) $F(s)=\dfrac{s+1}{s^2+s-6}$；
(7) $F(s)=\dfrac{s}{(s^2-1)^2}$；
(8) $F(s)=\ln\dfrac{s+1}{s-1}$；
(9) $F(s)=\dfrac{1}{s^3(s^2+4)}$；
(10) $F(s)=\dfrac{1}{s^4-16}$；
(11) $F(s)=\dfrac{s^2+2s-1}{s(s-1)^2}$；
(12) $F(s)=\dfrac{s}{(s^2+1)(s^2+4)}$；
(13) $F(s)=\dfrac{s+2}{(s^2+4s+5)^2}$；
(14) $F(s)=\dfrac{s^2+4s+4}{(s^2+4s+13)^2}$；
(15) $F(s)=\dfrac{2s^2+3s+3}{(s+1)(s+3)^3}$；
(16) $F(s)=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-3s}}{s^2}$；
(17) $F(s)=\dfrac{1}{(s^2+1)^2}$；
(18) $F(s)=\dfrac{1}{(s-1)(s-2)(s+3)}$.

第 10 题

计算积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\sin 2t\,\mathrm{d}t$；
(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-3t}\cos 2t\,\mathrm{d}t$；
(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t$；
(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

第 11 题

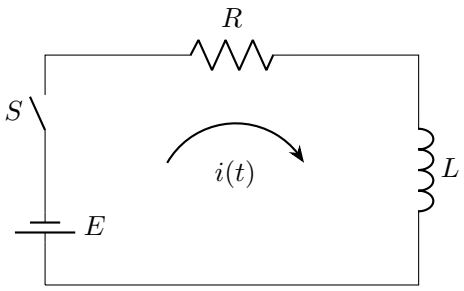
求解微（积）分方程：

(1) $y''-6y'+9y=\mathrm{e}^{3t},\quad y(0)=y'(0)=0$；
(2) $y''-2y'+2y=2\mathrm{e}^{t}\cos t,\quad y(0)=y'(0)=0$；
(3) $y'''+3y''+3y'+y=6\mathrm{e}^{-t},\quad y(0)=y'(0)=y''(0)=0$；
(4) $y''-3y'+2y=5,\quad y|_{t=0}=1,\ y'|_{t=0}=2$；
(5) $y''-2y'+5y=\mathrm{e}^{t}\sin 2t,\quad y(0)=0,\ y'(0)=\dfrac{7}{4}$；
(6) $y'''+2y''+y'=-2\mathrm{e}^{-2t},\quad y(0)=2,\ y'(0)=y''(0)=0$；
(7) $y''-y=0,\quad y(0)=0,\ y(2\pi)=1$；
(8) $\begin{cases}x'+x-y=\mathrm{e}^{t},\\ y'+3x-2y=2\mathrm{e}^{t},\end{cases}\quad x(0)=y(0)=1$；
(9) $\begin{cases}x'+2x+2y=10\mathrm{e}^{2t},\\ y'+y-2x=7\mathrm{e}^{2t},\end{cases}\quad x(0)=1,\ y(0)=3$；
(10) $f(t)=2t+\displaystyle\int_0^{t}\sin(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$；

(11) $f(t)=\sin t+2\int_0^t \cos(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$

第 12 题

设有如图所示的 RL 串联电路，在 $t=t_0$ 时，将电路接上直流电源 E，求电路中的电流 $i(t)$.



第 12 题图

第二部分　全部答案与超详细解析

本部分通用约定与基本公式

1. 定义. 设 $f(t)$ 在 $t \ge 0$ 上有定义，若积分

$$F(s) = \mathscr{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$$

在复平面某区域内收敛，则称 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的**拉普拉斯变换**（象函数），$f(t)$ 为 $F(s)$ 的**逆变换**（象原函数）. 拉氏变换只“看见” $t \ge 0$ 的部分，因此 $f(t)$ 与 $f(t)u(t)$ 的象函数相同.

2. 存在条件（充分条件）. f 在 $t \ge 0$ 的任一有限区间上分段连续，且存在 $M > 0,\ c \ge 0$ 使 $|f(t)| \le M\mathrm{e}^{ct}$（指数级），则 $F(s)$ 在 $\mathrm{Re}\,s > c$ 内存在且解析.

3. 含 δ 函数时的约定. 为使 $\delta(t)$ 的“全部冲激”被计入，积分下限理解为 0^-，于是 $\mathscr{L}[\delta(t)] = 1$. 这是国内教材的通用约定，本文沿用.

4. 本文用到的常用象函数（均在相应半平面 $\mathrm{Re}\,s > \cdots$ 内成立）：

$$\mathscr{L}[1] = \frac{1}{s},\quad \mathscr{L}[t^m] = \frac{m!}{s^{m+1}},\quad \mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{at}\right] = \frac{1}{s-a},\quad \mathscr{L}[\sin kt] = \frac{k}{s^2+k^2},$$
$$\mathscr{L}[\cos kt] = \frac{s}{s^2+k^2},\quad \mathscr{L}[\sinh kt] = \frac{k}{s^2-k^2},\quad \mathscr{L}[\cosh kt] = \frac{s}{s^2-k^2},$$
$$\mathscr{L}[u(t-\tau)] = \frac{\mathrm{e}^{-\tau s}}{s}\ (\tau \ge 0),\quad \mathscr{L}[\delta(t-\tau)] = \mathrm{e}^{-\tau s}.$$

5. 基本性质（设 $\mathscr{L}[f] = F$）：

- 线性：$\mathscr{L}[\alpha f + \beta g] = \alpha F + \beta G$；
- 位移（频移）：$\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{at}f(t)\right] = F(s-a)$；
- 延迟（时移）：$\mathscr{L}[f(t-\tau)u(t-\tau)] = \mathrm{e}^{-\tau s}F(s),\ \tau \ge 0$；
- 相似：$\mathscr{L}[f(kt)] = \frac{1}{k}F\left(\frac{s}{k}\right),\ k > 0$（第 6 题）；
- 微分：$\mathscr{L}[f'] = sF - f(0)$，$\mathscr{L}[f''] = s^2F - sf(0) - f'(0)$，一般地 $\mathscr{L}\left[f^{(n)}\right] = s^nF - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$；
- 象函数微分：$\mathscr{L}[t^nf(t)] = (-1)^nF^{(n)}(s)$；
- 积分：$\mathscr{L}\left[\int_0^t f(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right] = \dfrac{F(s)}{s}$；
- 象函数积分：$\mathscr{L}\left[\dfrac{f(t)}{t}\right] = \displaystyle\int_s^{\infty} F(u)\,\mathrm{d}u$（要求 $\lim_{t\to 0^+} f(t)/t$ 存在）；
- 卷积：$f_1 * f_2 = \int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$，$\mathscr{L}[f_1 * f_2] = F_1F_2$；
- 周期函数（周期 T）：$\mathscr{L}[f] = \dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}}\displaystyle\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t.$

体例说明：每道大题先给出“考查知识点”“解题思路”“公式与定理说明”，然后逐小题给出“已知与目标 → 完整推导 → 最终答案 → 结果检验”，最后给出“易错点”. 凡题目天然存在两种以上典型方法者，给出一题多解与方法比较.

第 1 题　判断题

考查知识点　单位阶跃函数的表示；位移性质与延迟性质的区分；指数函数的象函数；δ 函数的象函数；逆变换中“常数”与“变量”的区分.

解题思路　判断题的关键是把“看起来像”的公式与性质的**适用条件**逐一对照：延迟性质要求函数本身带有 $u(t-\tau)$ 因子；$\mathscr{L}$ 与 $\mathscr{L}^{-1}$ 方向不同，不能互换；定积分的值是常数.

(1)

已知与目标　分段函数 $f(t)$ 在 $[0,2]$ 上取 2，其余为 0；判断 $f(t)=2[u(t)-u(t-2)]$ 是否成立.

推导　单位阶跃函数 $u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}$. 分段比较：

- $t<0$：$u(t)=0$, $u(t-2)=0$，右端 $=0$，与 $f(t)=0$ 相同；
- $0<t<2$：$u(t)=1$, $u(t-2)=0$，右端 $=2$，与 $f(t)=2$ 相同；
- $t>2$：$u(t)=1$, $u(t-2)=1$，右端 $=0$，与 $f(t)=0$ 相同.

两者至多在两个间断点 $t=0$ 与 $t=2$ 处的取值可能不同（取决于 $u(0)$ 如何约定），而改变有限个点的函数值不影响任何积分，因而也不影响拉氏变换. 在积分变换中两者视为同一函数.

> **答案**　**真**. 除间断点 $t=0,2$ 外处处相等，在积分变换意义下 $f(t)=2[u(t)-u(t-2)]$.

检验　$\mathscr{L}[f]=\int_0^2 2\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{2(1-\mathrm{e}^{-2s})}{s}$；而 $2\mathscr{L}[u(t)-u(t-2)]=2\left(\frac{1}{s}-\frac{\mathrm{e}^{-2s}}{s}\right)$，二者一致.

(2)

已知与目标　$f(t)=\sin(t-3)$，判断 $\mathscr{L}[f]=\dfrac{\mathrm{e}^{-3s}}{s^2+1}$ 是否正确.

推导　延迟性质 $\mathscr{L}[f(t-\tau)u(t-\tau)]=\mathrm{e}^{-\tau s}F(s)$ 的对象是 $\sin(t-3)u(t-3)$——它在 $0\le t<3$ 上为 0. 而题中 $f(t)=\sin(t-3)$ 在 $0\le t<3$ 上**并不为零**（例如 $f(0)=-\sin 3\neq 0$），所以不能用延迟性质. 正确做法是用两角差公式：

$$\sin(t-3)=\sin t\cos 3-\cos t\sin 3,$$

$$\mathscr{L}[\sin(t-3)]=\cos 3\cdot\frac{1}{s^2+1}-\sin 3\cdot\frac{s}{s^2+1}=\frac{\cos 3-s\sin 3}{s^2+1}.$$

> **答案**　**假**. 正确结果为 $\mathscr{L}[\sin(t-3)]=\dfrac{\cos 3-s\sin 3}{s^2+1}$；而 $\dfrac{\mathrm{e}^{-3s}}{s^2+1}=\mathscr{L}[\sin(t-3)\,u(t-3)]$.

检验　数值验证：取 $s=4$，直接数值积分 $\int_0^\infty \sin(t-3)\mathrm{e}^{-4t}\,\mathrm{d}t\approx -0.091440$，公式值 $(\cos 3-4\sin 3)/17\approx -0.091440$，一致；而 $\mathrm{e}^{-12}/17\approx 3.6\times 10^{-7}$，相差甚远.

(3)

推导　$3^{t+2}=9\cdot 3^t=9\mathrm{e}^{t\ln 3}$，由 $\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{at}\right]=\frac{1}{s-a}$（$\operatorname{Re}s>a$），取 $a=\ln 3$：

$$\mathscr{L}\left[3^{t+2}\right]=9\cdot\frac{1}{s-\ln 3},\qquad \operatorname{Re}s>\ln 3.$$

答案　**真**（收敛域为 $\operatorname{Re} s > \ln 3$）.

(4)

推导　由 $\mathscr{L}[\delta(t)] = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{0} = 1$，得 $\mathscr{L}^{-1}[1] = \delta(t)$. 于是左端是**时域函数** $\delta(t)$，右端 $\mathscr{L}[\delta(t)] = 1$ 是**常数（象函数）**. 二者一个是广义函数，一个是数 1，不相等.

答案　**假**. $\mathscr{L}^{-1}[1] = \delta(t)$，$\mathscr{L}[\delta(t)] = 1$，应为 $\mathscr{L}^{-1}[1] = \delta(t)$ 或 $\mathscr{L}[\delta(t)] = 1$，而 $\delta(t) \neq 1$.

(5)

推导　分子中的 $\int_0^5 \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$ 是**定积分**，积分变量 t 是哑变量，积分上下限都是常数，因此它是一个确定的正数，记为 $C = \int_0^5 \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$（它不能用初等函数表示，但这无关紧要）. 于是

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{C}{s^2}\right] = C\,\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = Ct = t\int_0^5 \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

答案　**真**.

易错点

- **(2) 延迟性质误用.** 看到“$t-3$”就套 e^{-3s} 是最常见的错误. 判别口诀：*有 $u(t-\tau)$ 同步平移，才能乘 $\mathrm{e}^{-\tau s}$*. 自检方法：看 $f(0)$ 是否为零——$\mathrm{e}^{-\tau s}F(s)$ 对应的函数在 $[0,\tau)$ 上恒为零.
- **(4) 方向混淆.** $\mathscr{L}$ 把时域函数变成 s 的函数，$\mathscr{L}^{-1}$ 反之. 等式两边必须属于“同一个域”.
- **(5) 哑变量.** 定积分 $\int_0^5 g(t)\,\mathrm{d}t$ 的结果与 t 无关；变上限积分 $\int_0^t g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 才是 t 的函数.

第 2 题　基本函数的拉氏变换

考查知识点　定义法；线性性质；三角函数积化和差、降幂公式；双曲函数的指数表示.

解题思路　先把函数化为“常用象函数表”中函数的线性组合，再逐项查表. 必要时用定义验证一个基本公式.

公式说明　以 $\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{at}\right]$ 为例用定义推导：

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{at}\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \left.\frac{\mathrm{e}^{-(s-a)t}}{-(s-a)}\right|_0^{+\infty} = \frac{1}{s-a} \quad (\operatorname{Re} s > a),$$

其中 $\operatorname{Re} s > a$ 保证 $\mathrm{e}^{-(s-a)t} \to 0$. 取 $a = \pm ik$ 并用欧拉公式即得 $\sin kt, \cos kt$ 的象函数.

(1) $f(t) = \mathrm{e}^{-2t}$

取 $a = -2$：

答案　$\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-2t}\right] = \dfrac{1}{s+2}, \qquad \operatorname{Re} s > -2.$

(2) $f(t)=t^2$

由 $\mathscr{L}[t^m]=\dfrac{m!}{s^{m+1}}$（可由分部积分递推：$\mathscr{L}[t^m]=\frac{m}{s}\mathscr{L}\left[t^{m-1}\right]$），取 $m=2$：

> **答案**　$\mathscr{L}\left[t^2\right]=\dfrac{2}{s^3},\quad \operatorname{Re}s>0.$

(3) $f(t)=\sin t\cos t$

二倍角公式 $\sin t\cos t=\frac{1}{2}\sin 2t$，故 $\mathscr{L}[f]=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{s^2+4}$.

> **答案**　$\mathscr{L}[\sin t\cos t]=\dfrac{1}{s^2+4},\quad \operatorname{Re}s>0.$

(4) $f(t)=\cosh t$

$\cosh t=\frac{\mathrm{e}^{t}+\mathrm{e}^{-t}}{2}$，故 $\mathscr{L}[\cosh t]=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-1}+\frac{1}{s+1}\right)=\frac{s}{s^2-1}$.

> **答案**　$\mathscr{L}[\cosh t]=\dfrac{s}{s^2-1},\quad \operatorname{Re}s>1.$

注意收敛域取两项收敛域的交集：$\operatorname{Re}s>1$ 与 $\operatorname{Re}s>-1$ 的交集为 $\operatorname{Re}s>1$.

(5) $f(t)=\cos^2 kt$

降幂公式 $\cos^2 kt=\frac{1+\cos 2kt}{2}$，故

$$\mathscr{L}\left[\cos^2 kt\right]=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s}+\frac{1}{2}\cdot\frac{s}{s^2+4k^2}=\frac{(s^2+4k^2)+s^2}{2s(s^2+4k^2)}=\frac{s^2+2k^2}{s(s^2+4k^2)}.$$

> **答案**　$\mathscr{L}\left[\cos^2 kt\right]=\dfrac{s^2+2k^2}{s(s^2+4k^2)},\quad \operatorname{Re}s>0.$

检验　$k=0$ 时 $f\equiv 1$，公式给出 $\frac{s^2}{s\cdot s^2}=\frac{1}{s}$，正确.

(6) $f(t)=\sin 2t\cos 3t$

积化和差 $\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$：

$$\sin 2t\cos 3t=\tfrac{1}{2}[\sin 5t+\sin(-t)]=\tfrac{1}{2}(\sin 5t-\sin t).$$

$$\mathscr{L}[f]=\frac{1}{2}\left(\frac{5}{s^2+25}-\frac{1}{s^2+1}\right)=\frac{5(s^2+1)-(s^2+25)}{2(s^2+1)(s^2+25)}=\frac{2(s^2-5)}{(s^2+1)(s^2+25)}.$$

> **答案**　$\mathscr{L}[\sin 2t\cos 3t]=\dfrac{2(s^2-5)}{(s^2+1)(s^2+25)},\quad \operatorname{Re}s>0.$

检验　由初值定理，$\lim_{s\to\infty}sF(s)=f(0)=0$，而 $sF\sim 2s^3/s^4\to 0$ √．又因 $f(0)=0$，有 $\lim_{s\to\infty}s^2F(s)=f'(0)$；而 $f'(t)=2\cos 2t\cos 3t-3\sin 2t\sin 3t$，$f'(0)=2$，且 $s^2F\to 2$ √.

易错点

- **积化和差符号.** $\sin(2t-3t)=\sin(-t)=-\sin t$，漏掉负号会得到 $\frac{1}{2}(\frac{5}{s^2+25}+\frac{1}{s^2+1})$. 自检：用 $f(0)$ 与 $f'(0)$ 配合初值定理检查.
- $\sin t\cos t\neq \sin t\cdot\cos t$ **的象函数之积.** 拉氏变换对*乘积*没有“分别变换再相乘”的性质；象函数之积对应的是*卷积*.
- **双曲函数收敛域.** $\cosh t$ 按 e^{t} 增长，收敛域为 $\operatorname{Re}s>1$，不是 $\operatorname{Re}s>0$.

第 3 题　分段函数与含 $u(t)$、$\delta(t)$ 的函数

考查知识点　分段函数用定义逐段积分或用阶跃函数表示后用延迟性质；$u(t)$ 在拉氏变换中的作用；δ 函数的筛选性质.

(1) 分段函数

解法一（定义法）

$$F(s)=\int_0^1 \mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t-\int_1^5 \mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{1-\mathrm{e}^{-s}}{s}-\frac{\mathrm{e}^{-s}-\mathrm{e}^{-5s}}{s}=\frac{1-2\mathrm{e}^{-s}+\mathrm{e}^{-5s}}{s}.$$

解法二（阶跃函数表示 + 延迟性质）　观察跳跃：在 $t=0$ 处从 0 跳到 1（跳 $+1$），在 $t=1$ 处从 1 跳到 -1（跳 -2），在 $t=5$ 处从 -1 跳到 0（跳 $+1$），故

$$f(t)=u(t)-2u(t-1)+u(t-5)\ \Longrightarrow\ F(s)=\frac{1}{s}-\frac{2\mathrm{e}^{-s}}{s}+\frac{\mathrm{e}^{-5s}}{s}.$$

答案　$F(s)=\dfrac{1-2\mathrm{e}^{-s}+\mathrm{e}^{-5s}}{s}$，　$\operatorname{Re}s>0$（实际上对一切 $s\neq 0$ 成立，$s=0$ 为可去奇点）.

方法比较　定义法最基础、不易出错；阶跃表示法把“分段”转化为“跳跃量”，对段数多的函数更快，并且可直接推广到求逆变换（例如第 9(16) 题）.

检验　$F(s)\to$ 当 $s\to 0$ 时，用 $\mathrm{e}^{-as}\approx 1-as$：分子 $\approx 1-2(1-s)+(1-5s)=-3s$，$F(0)=-3=\int_0^\infty f\,\mathrm{d}t=1-4$ ✓.

(2) $f(t)=\mathrm{e}^{-t}u(t)-\sin t\,u(t)$

拉氏变换只用到 $t\geq 0$ 的值，而 $t>0$ 时 $u(t)=1$，故 $u(t)$ 因子不改变象函数：

答案　$F(s)=\dfrac{1}{s+1}-\dfrac{1}{s^2+1}=\dfrac{s^2-s}{(s+1)(s^2+1)}$，　$\operatorname{Re}s>0$.

(3) $f(t)=\cos t\,\delta(t)-\sin t\,u(t)$

公式说明　δ 函数的**筛选性质**：若 g 在 $t=0$ 连续，则 $\int_{0^-}^{\infty} g(t)\delta(t)\,\mathrm{d}t=g(0)$，从而 $g(t)\delta(t)$ 与 $g(0)\delta(t)$ 作为广义函数相等.

推导　$\cos t\,\delta(t)=\cos 0\cdot\delta(t)=\delta(t)$，故

$$\mathscr{L}[f]=\mathscr{L}[\delta(t)]-\mathscr{L}[\sin t]=1-\frac{1}{s^2+1}=\frac{s^2}{s^2+1}.$$

答案　$F(s)=\dfrac{s^2}{s^2+1},\quad \operatorname{Re}s>0.$

易错点

- $\delta(t)$ **的下限约定.** 若机械地用 $\int_0^{\infty}$ 且认为 δ 只有“一半”在积分区间内，会得出 $\frac12$；国内教材统一采用 0^- 约定，$\mathscr{L}[\delta(t)]=1$.
- $\cos t\,\delta(t)$ **不是** $\mathscr{L}[\cos t]\cdot\mathscr{L}[\delta]$. 应先用筛选性质化简为 $\delta(t)$.
- **分段跳跃量.** (1) 中在 $t=1$ 处跳跃量是 -2 而不是 -1；自检方法：写出表达式后代入各段内一个点，看是否复原.

第 4 题　周期函数的拉氏变换

考查知识点　周期函数象函数公式 $\mathscr{L}[f]=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}}\displaystyle\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$（$\operatorname{Re}s>0$）.

公式为什么成立　把 $[0,\infty)$ 拆成 $[kT,(k+1)T)$，令 $t=\tau+kT$ 并利用 $f(\tau+kT)=f(\tau)$：

$$\int_0^{\infty} f\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-kTs}\int_0^T f(\tau)\mathrm{e}^{-s\tau}\,\mathrm{d}\tau=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}}\int_0^T f(\tau)\mathrm{e}^{-s\tau}\,\mathrm{d}\tau,$$

最后一步是公比 $|\mathrm{e}^{-sT}|<1$ 的等比级数求和，需要 $\operatorname{Re}s>0$.

(1) 半波整流正弦，$T=2\pi$

第一步：一个周期内的积分　由分部积分两次（或利用 $\mathscr{L}[]$ 的复指数方法）得不定积分

$$\int \mathrm{e}^{-st}\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{\mathrm{e}^{-st}(s\sin t+\cos t)}{s^2+1}+C.$$

于是

$$\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-st}\sin t\,\mathrm{d}t=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-st}(s\sin t+\cos t)}{s^2+1}\right]_0^{\pi}=\frac{\mathrm{e}^{-\pi s}}{s^2+1}+\frac{1}{s^2+1}=\frac{1+\mathrm{e}^{-\pi s}}{s^2+1}.$$

（在 $t=\pi$ 处：$\sin\pi=0,\cos\pi=-1$，得 $-\mathrm{e}^{-\pi s}\cdot(-1)/(s^2+1)$；在 $t=0$ 处得 $-1/(s^2+1)$，相减.）

第二步：代入周期公式并化简　利用 $1-\mathrm{e}^{-2\pi s}=(1-\mathrm{e}^{-\pi s})(1+\mathrm{e}^{-\pi s})$：

$$F(s)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-2\pi s}}\cdot\frac{1+\mathrm{e}^{-\pi s}}{s^2+1}=\frac{1}{(s^2+1)(1-\mathrm{e}^{-\pi s})}.$$

答案　$F(s)=\dfrac{1}{(s^2+1)(1-\mathrm{e}^{-\pi s})},\quad \operatorname{Re}s>0.$

另解（延迟性质）　在一个周期内 $f(t)=\sin t\,u(t)+\sin(t-\pi)u(t-\pi)$（因为 $t\ge\pi$ 时 $\sin(t-\pi)=-\sin t$，两项抵消）. 第一周期函数 f_1 的象函数为 $\frac{1+\mathrm{e}^{-\pi s}}{s^2+1}$，与上面一致.

检验　数值积分（$s=4$）：直接积分 ≈0.0588237，公式 ≈0.0588237 √.

(2) 周期 $4T$ 的方波

一个周期内的积分

$$\int_0^{4T} f\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\int_0^{T}\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t-\int_{2T}^{3T}\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{1-\mathrm{e}^{-sT}}{s}-\frac{\mathrm{e}^{-2sT}-\mathrm{e}^{-3sT}}{s}=\frac{(1-\mathrm{e}^{-sT})(1-\mathrm{e}^{-2sT})}{s}.$$

代入周期公式 $1-\mathrm{e}^{-4sT}=(1-\mathrm{e}^{-2sT})(1+\mathrm{e}^{-2sT})$，约去公因式：

$$F(s)=\frac{(1-\mathrm{e}^{-sT})(1-\mathrm{e}^{-2sT})}{s(1-\mathrm{e}^{-2sT})(1+\mathrm{e}^{-2sT})}=\frac{1-\mathrm{e}^{-sT}}{s(1+\mathrm{e}^{-2sT})}.$$

答案　$F(s)=\dfrac{1-\mathrm{e}^{-sT}}{s\,(1+\mathrm{e}^{-2sT})},\qquad \operatorname{Re}s>0.$

检验　取 $T=0.8,\ s=1.3$，数值积分 ≈ 0.442110，公式 ≈ 0.442110 √.

易错点

- **分母周期取错.** (1) 的周期是 2π 而非 π，分母应为 $1-\mathrm{e}^{-2\pi s}$；化简后出现 $1-\mathrm{e}^{-\pi s}$ 是约分的结果，不是周期.
- **只积分一个周期.** 公式中的积分上限是 T，不能积到 ∞.
- **自检：** $s\to 0^{+}$ 时 $sF(s)\to$ 函数的平均值. (1) 中 $sF\to s\cdot\frac{1}{\pi s}=\frac{1}{\pi}$，而半波整流正弦的平均值确为 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}$ √；(2) 中 $sF\to 0$，方波平均值为 0 √.

第 5 题　综合运用拉氏变换性质

考查知识点　位移性质、延迟性质、象函数微分 $\mathscr{L}[tf]=-F'$、积分性质 $\mathscr{L}\left[\int_0^t f\right]=F/s$、象函数积分 $\mathscr{L}[f/t]=\int_s^{\infty}F$.

解题思路　识别“外层运算”：乘 $\mathrm{e}^{at}\to$ 位移；乘 $t\to$ 对 s 求导取负；除以 $t\to$ 从 s 到 ∞ 积分；$\int_0^t\to$ 除以 s. 由内向外逐层处理. (9)～(13) 共用核心 $g(t)=\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t$,

$$G(s)=\mathscr{L}[g]=\frac{2}{(s+3)^2+4}=\frac{2}{s^2+6s+13}\quad(\text{由 }\mathscr{L}[\sin 2t]=\tfrac{2}{s^2+4}\text{ 与位移性质}).$$

(1) $f(t)=(t-1)^2\mathrm{e}^{t}$

解法一（展开 + 位移）　$(t-1)^2=t^2-2t+1$，$\mathscr{L}\left[t^2-2t+1\right]=\frac{2}{s^3}-\frac{2}{s^2}+\frac{1}{s}$，再把 s 换成 $s-1$：

$$F(s)=\frac{2}{(s-1)^3}-\frac{2}{(s-1)^2}+\frac{1}{s-1}=\frac{2-2(s-1)+(s-1)^2}{(s-1)^3}=\frac{s^2-4s+5}{(s-1)^3}.$$

答案　$F(s)=\dfrac{s^2-4s+5}{(s-1)^3},\qquad \operatorname{Re}s>1.$

检验　$f(0)=1$，而 $\lim_{s\to\infty}sF(s)=1$ √.

易混：不能用延迟性质

$(t-1)^2\mathrm{e}^{t}$ 中虽有 $t-1$，但它在 $0 \le t < 1$ 上不为零，也没有 $u(t-1)$ 因子，不能写成 $\mathrm{e}^{-s}\cdot\mathscr{L}\left[t^2\mathrm{e}^{t}\right]$.

(2) $f(t) = 5\sin 2t - 3\cos t$

答案　$F(s) = \dfrac{10}{s^2+4} - \dfrac{3s}{s^2+1}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$

(3) $f(t) = 1 - t\mathrm{e}^{t}$

$\mathscr{L}[t] = \frac{1}{s^2}$，由位移性质 $\mathscr{L}\left[t\mathrm{e}^{t}\right] = \frac{1}{(s-1)^2}$.

答案　$F(s) = \dfrac{1}{s} - \dfrac{1}{(s-1)^2}, \quad \operatorname{Re} s > 1.$

(4) $f(t) = t^{n}\mathrm{e}^{kt}$

$\mathscr{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$，位移 $s \to s-k$：

答案　$F(s) = \dfrac{n!}{(s-k)^{n+1}}, \quad \operatorname{Re} s > k.$

(5) $f(t) = \mathrm{e}^{-2t}\sin 3t$

答案　$F(s) = \dfrac{3}{(s+2)^2+9} = \dfrac{3}{s^2+4s+13}, \quad \operatorname{Re} s > -2.$

(6) $f(t) = \mathrm{e}^{t}\cos kt$

答案　$F(s) = \dfrac{s-1}{(s-1)^2+k^2}, \quad \operatorname{Re} s > 1.$

(7) $f(t) = u(1-\mathrm{e}^{-t})$

推导　先看阶跃函数的“自变量” $1-\mathrm{e}^{-t}$ 的符号：当 $t>0$ 时 $\mathrm{e}^{-t}<1$，所以 $1-\mathrm{e}^{-t}>0$，从而 $u(1-\mathrm{e}^{-t}) = 1$. 即在 $t>0$ 上 $f(t)\equiv 1$.

答案　$F(s) = \dfrac{1}{s}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$

(8) $f(t) = u(3t-5)$

推导　$3t-5>0 \iff t > \frac{5}{3}$，所以 $u(3t-5) = u\left(t-\frac{5}{3}\right)$. 由 $\mathscr{L}[u(t-\tau)] = \frac{\mathrm{e}^{-\tau s}}{s}$：

答案　$F(s)=\dfrac{1}{s}\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}s},\quad \operatorname{Re}s>0.$

另解（相似性质）　$\mathscr{L}[u(t-5)]=\frac{\mathrm{e}^{-5s}}{s}$，由 $\mathscr{L}[f(kt)]=\frac{1}{k}F(\frac{s}{k})$，$k=3$：$\frac{1}{3}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-5s/3}}{s/3}=\frac{\mathrm{e}^{-5s/3}}{s}$，一致.

(9) $f(t)=t\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t$

推导　$f=t\,g(t)$，由象函数微分性质 $\mathscr{L}[tg]=-G'(s)$：

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{2}{s^2+6s+13}=\frac{2(2s+6)}{(s^2+6s+13)^2}=\frac{4(s+3)}{(s^2+6s+13)^2}.$$

答案　$F(s)=\dfrac{4(s+3)}{(s^2+6s+13)^2},\quad \operatorname{Re}s>-3.$

(10) $f(t)=t\displaystyle\int_0^t \mathrm{e}^{-3t}\sin 2t\,\mathrm{d}t$

思路　运算顺序是：先积分，后乘 t.

推导　第一步 $\mathscr{L}\left[\int_0^t g\right]=\frac{G(s)}{s}=\frac{2}{s(s^2+6s+13)}$．第二步乘 t 取负导数：

$$F(s)=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{2}{s^3+6s^2+13s}=\frac{2(3s^2+12s+13)}{(s^3+6s^2+13s)^2}=\frac{2(3s^2+12s+13)}{s^2(s^2+6s+13)^2}.$$

答案　$F(s)=\dfrac{2(3s^2+12s+13)}{s^2(s^2+6s+13)^2},\quad \operatorname{Re}s>0.$

(11) $f(t)=\dfrac{\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t}{t}$

条件检查　$\lim_{t\to0^+}\frac{g(t)}{t}=\lim\frac{\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t}{t}=2$ 存在，可用象函数积分性质.

推导

$$F(s)=\int_s^\infty\frac{2\,\mathrm{d}u}{(u+3)^2+4}=\arctan\frac{u+3}{2}\Big|_s^\infty=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{s+3}{2}.$$

答案　$F(s)=\dfrac{\pi}{2}-\arctan\dfrac{s+3}{2}=\operatorname{arccot}\dfrac{s+3}{2}.$

检验　$s=4$ 时，数值积分 ≈ 0.278300，公式 ≈ 0.278300 √.

(12) $f(t)=\displaystyle\int_0^t\frac{\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t}{t}\,\mathrm{d}t$

由积分性质，在 (11) 的结果上除以 s：

答案　$F(s)=\dfrac{1}{s}\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan\dfrac{s+3}{2}\right)=\dfrac{1}{s}\operatorname{arccot}\dfrac{s+3}{2}.$

(13) $f(t)=\displaystyle\int_0^t te^{-3t}\sin 2t\,dt$

由积分性质，在 (9) 的结果上除以 s：

答案　$F(s)=\dfrac{4(s+3)}{s(s^2+6s+13)^2}$.

(10) 与 (13) 的对比——同一组材料，顺序不同结果不同

(10) 是“先积分后乘 t”：$-\frac{d}{ds}\left[\frac{G}{s}\right]$；(13) 是“先乘 t 后积分”：$\frac{-G'}{s}$．两者一般不相等．判别方法：看 t 在积分号内还是外．

易错点

- **(7)(8) 阶跃函数自变量．** 必须先求出使自变量为正的 t 的范围．$u(3t-5)$ 的跳变点是 $t=\frac{5}{3}$，不是 $t=5$；写成 $\frac{e^{-5s}}{s}$ 是典型错误．
- **(9) 负号．** $\mathscr{L}[tg]=-G'(s)$，而 G' 本身为负，因此结果为正．自检：$te^{-3t}\sin 2t$ 在 t 很小时为正，$F(s)$ 在大实数 s 处应为正．
- **(11) 积分方向．** $\mathscr{L}[f/t]=\int_s^\infty F(u)\,du$，下限是 s，上限是 ∞．写反会差一个负号并导致发散．

第 6 题　相似性质的证明

考查知识点　拉氏变换定义；定积分换元法．

已知与目标　已知 $F(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$，$k>0$；证明 $\mathscr{L}[f(kt)]=\frac{1}{k}F(\frac{s}{k})$．

思路　把 $f(kt)$ 代入定义，用换元 $\tau=kt$ 把被积函数中的 $f(kt)$ 化为 $f(\tau)$，看剩下的指数因子变成什么．

证明　由定义

$$\mathscr{L}[f(kt)]=\int_0^{+\infty}f(kt)e^{-st}\,dt.$$

令 $\tau=kt$，则 $t=\frac{\tau}{k}$，$dt=\frac{1}{k}d\tau$．由于 $k>0$，当 t 从 0 变到 $+\infty$ 时，τ 也从 0 变到 $+\infty$（**积分限方向不变**）．于是

$$\mathscr{L}[f(kt)]=\int_0^{+\infty}f(\tau)e^{-s\tau/k}\cdot\frac{1}{k}\,d\tau=\frac{1}{k}\int_0^{+\infty}f(\tau)e^{-\frac{s}{k}\tau}\,d\tau=\frac{1}{k}F\left(\frac{s}{k}\right).$$

最后一步：积分 $\int_0^\infty f(\tau)e^{-p\tau}\,d\tau$ 正是 $F(p)$，这里 $p=\frac{s}{k}$．若 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re}s>c$ 收敛，则上式在 $\operatorname{Re}s>kc$ 收敛． ■

检验　取 $f(t)=\sin t$，$F(s)=\frac{1}{s^2+1}$，则 $\frac{1}{k}F(\frac{s}{k})=\frac{1}{k}\cdot\frac{k^2}{s^2+k^2}=\frac{k}{s^2+k^2}=\mathscr{L}[\sin kt]$ √．

易错点

为什么要求 $k>0$． 若 $k<0$，$\tau=kt$ 会把 $[0,\infty)$ 映到 $(-\infty,0]$，而拉氏变换不涉及 $t<0$ 的部分，结论失效．证明中必须写出“$k>0$ 保证积分限不变”这一步，否则证明不完整．

第 7 题　卷积计算

考查知识点　卷积定义 $f_1 * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$；卷积定理 $\mathscr{L}[f_1 * f_2] = F_1(s)F_2(s)$.

解题思路　两种方法：**法一**按定义直接积分（注意 t 在积分中是常数，τ 是积分变量）；**法二**先求象函数之积，再部分分式求逆变换．本题两法都给出，互为检验．

公式说明（卷积定理为何成立）

$$F_1F_2 = \int_0^\infty\!\int_0^\infty f_1(\tau)f_2(\sigma)\mathrm{e}^{-s(\tau+\sigma)}\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma \xrightarrow{t=\tau+\sigma} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-st}\Big[\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\Big]\,\mathrm{d}t,$$

交换积分次序的合理性由绝对收敛保证.

(1) $t * t$

法一　$\displaystyle\int_0^t \tau(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = t\cdot\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} = \frac{t^3}{6}.$

法二　$\frac{1}{s^2}\cdot\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^4} \to \frac{t^3}{3!} = \frac{t^3}{6}.$

> **答案**　$t * t = \dfrac{t^3}{6}.$

(2) $t * \mathrm{e}^t$

法一

$$\int_0^t \tau\mathrm{e}^{t-\tau}\,\mathrm{d}\tau = \mathrm{e}^t\int_0^t \tau\mathrm{e}^{-\tau}\,\mathrm{d}\tau = \mathrm{e}^t\Big[-\tau\mathrm{e}^{-\tau} - \mathrm{e}^{-\tau}\Big]_0^t = \mathrm{e}^t\left(1 - t\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-t}\right) = \mathrm{e}^t - t - 1.$$

法二　$\frac{1}{s^2(s-1)} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} \to \mathrm{e}^t - 1 - t.$

> **答案**　$t * \mathrm{e}^t = \mathrm{e}^t - t - 1.$

(3) $\cos t * \cos t$

法一　积化和差 $\cos\tau\cos(t-\tau) = \frac{1}{2}[\cos t + \cos(2\tau - t)]$:

$$\int_0^t \cos\tau\cos(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}\Big[t\cos t + \frac{\sin(2\tau-t)}{2}\Big|_0^t\Big]$$
$$\frac{1}{2}\Big[t\cos t + \frac{\sin t - \sin(-t)}{2}\Big] = \frac{1}{2}(t\cos t + \sin t).$$

法二　$\frac{s^2}{(s^2+1)^2} = \frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{(s^2+1)^2} \to \sin t - \frac{\sin t - t\cos t}{2} = \frac{\sin t + t\cos t}{2}$（用到第 9(17) 题结果）.

> **答案**　$\cos t * \cos t = \dfrac{1}{2}(t\cos t + \sin t).$

(4) $\sin t * \cos t$

法一　$\sin\tau\cos(t-\tau) = \frac{1}{2}[\sin t + \sin(2\tau - t)]$:

$$\int_0^t \sin\tau\cos(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}\Big[t\sin t - \frac{\cos(2\tau-t)}{2}\Big|_0^t\Big] = \frac{1}{2}\Big[t\sin t - \frac{\cos t - \cos t}{2}\Big] = \frac{1}{2}t\sin t.$$

法二　$\frac{s}{(s^2+1)^2} \to \frac{t}{2}\sin t$（第 8 题 $a=1$）.

> **答案**　$\sin t * \cos t = \dfrac{1}{2} t \sin t.$

(5) $e^{kt}\sin t * e^{kt}\cos t$

推导

$$\int_0^t e^{k\tau}\sin\tau \cdot e^{k(t-\tau)}\cos(t-\tau)\,d\tau = e^{kt}\int_0^t \sin\tau\cos(t-\tau)\,d\tau = e^{kt}\cdot\frac{1}{2}t\sin t.$$

关键：$e^{k\tau}e^{k(t-\tau)} = e^{kt}$ 与 τ 无关，可提到积分号外. 一般地 $(e^{kt}f)*(e^{kt}g) = e^{kt}(f*g)$.

> **答案**　$e^{kt}\sin t * e^{kt}\cos t = \dfrac{1}{2}te^{kt}\sin t.$

(6) $t * \sin t$

法一　由卷积交换律 $t*\sin t = \sin t * t = \int_0^t \sin\tau\,(t-\tau)\,d\tau$，分部积分：

$$\int_0^t (t-\tau)\sin\tau\,d\tau = \Big[-(t-\tau)\cos\tau\Big]_0^t - \int_0^t \cos\tau\,d\tau = t - \sin t.$$

法二　$\frac{1}{s^2(s^2+1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+1} \to t - \sin t.$

> **答案**　$t * \sin t = t - \sin t.$

方法比较　法一（定义）直接体现卷积的“加权累积”含义，是理解卷积的基础；法二（卷积定理）把积分变成代数运算，通常更快，但依赖逆变换表. 两者给出相同结果，考试中可用一法求解、另一法检验. 所有结果均在 $t = 0.7,\ 2.3$ 处用数值积分核对无误.

易错点

- **积分变量混淆.** 卷积积分中 t 是参数，τ 才是积分变量；$\cos(t-\tau)$ 对 τ 积分时 t 当常数.
- **卷积 $\neq$ 乘积.** $t*t = \frac{t^3}{6} \neq t^2$. 自检：卷积在 $t=0$ 处总为 0（积分区间长度为零）.

第 8 题　用卷积定理证明逆变换公式

考查知识点　卷积定理的逆向使用 $\mathscr{L}^{-1}[F_1F_2] = f_1 * f_2$.

思路　把 $\frac{s}{(s^2+a^2)^2}$ 拆成两个已知象函数的乘积 $\frac{s}{s^2+a^2}\cdot\frac{1}{s^2+a^2}$，它们分别对应 $\cos at$ 与 $\frac{1}{a}\sin at$.

证明　设 $a \neq 0$.

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+a^2)^2}\right] = \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+a^2}\cdot\frac{1}{s^2+a^2}\right] = \cos at * \frac{\sin at}{a} = \frac{1}{a}\int_0^t \cos a\tau\,\sin a(t-\tau)\,d\tau.$$

积化和差 $\cos A\sin B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) - \sin(A-B)]$，其中 $A = a\tau$，$B = a(t-\tau)$，$A+B = at$，$A-B = 2a\tau - at$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a}\int_0^t \frac{1}{2}\big[\sin at - \sin(2a\tau - at)\big]\,d\tau &= \frac{1}{2a}\left[t\sin at + \frac{\cos(2a\tau - at)}{2a}\Big|_0^t\right] \\ &= \frac{1}{2a}\left[t\sin at + \frac{\cos at - \cos at}{2a}\right] = \frac{t}{2a}\sin at.\end{aligned}$$

■

另证（象函数微分性质）　因 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{a}{s^2+a^2}=-\frac{2as}{(s^2+a^2)^2}$，由 $\mathscr{L}[t\sin at]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{a}{s^2+a^2}=\frac{2as}{(s^2+a^2)^2}$，两边除以 $2a$ 即得.

方法比较　题目要求“由卷积定理证明”，考试中必须用卷积法；微分法可作为快速检验.

第 9 题　拉氏逆变换（18 小题）

考查知识点　查表与线性性质；部分分式分解；配方 + 位移性质；象函数微分/积分性质；延迟性质；卷积定理；留数法.

总体思路　对有理分式 $F(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}$（$\deg P<\deg Q$）：

(1) 分母因式分解：一次因式 $\to\frac{A}{s-a}\to Ae^{at}$；重根 $(s-a)^m\to\frac{t^{m-1}e^{at}}{(m-1)!}$；不可约二次因式 $\to$ 配方为 $(s-\alpha)^2+\beta^2$，对应 $e^{\alpha t}\cos\beta t$、$e^{\alpha t}\sin\beta t$.
(2) 系数可用“覆盖法”：$A=\lim_{s\to a}(s-a)F(s)$.
(3) 等价的**留数法**：$f(t)=\sum_k \mathrm{Res}_{s=s_k}[F(s)e^{st}]$，其中 m 阶极点处

$$\operatorname*{Res}_{s=s_k}[F(s)e^{st}]=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{s\to s_k}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}s^{m-1}}\left[(s-s_k)^mF(s)e^{st}\right].$$

对非有理函数（对数、含 $e^{-\tau s}$）分别用象函数微分性质、延迟性质.

(1) $F(s)=\frac{1}{s^2+9}$

$\frac{1}{s^2+9}=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{s^2+3^2}$.

> **答案**　$f(t)=\dfrac{1}{3}\sin 3t.$

(2) $F(s)=\frac{2}{s^4}$

$\frac{2}{s^4}=\frac{2}{3!}\cdot\frac{3!}{s^4}$.

> **答案**　$f(t)=\dfrac{t^3}{3}.$

(3) $F(s)=\frac{1}{s+5}$

> **答案**　$f(t)=e^{-5t}.$

(4) $F(s)=\frac{s-2}{(s+1)(s-3)}$

解法一（部分分式）　设 $\frac{s-2}{(s+1)(s-3)}=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{s-3}$，覆盖法：$A=\left.\frac{s-2}{s-3}\right|_{s=-1}=\frac{-3}{-4}=\frac{3}{4}$，$B=\left.\frac{s-2}{s+1}\right|_{s=3}=\frac{1}{4}$.

解法二（留数）　$f(t)=\mathrm{Res}_{s=-1}+\mathrm{Res}_{s=3}=\frac{-3}{-4}e^{-t}+\frac{1}{4}e^{3t}$，结果相同.

> **答案**　$f(t)=\dfrac{3}{4}e^{-t}+\dfrac{1}{4}e^{3t}.$

检验　$f(0)=1=\lim sF(s)$ √.

(5) $F(s)=\frac{2s+3}{s^2+4}$

$\frac{2s+3}{s^2+4}=2\cdot\frac{s}{s^2+4}+\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{s^2+4}$.

> **答案**　$f(t)=2\cos 2t+\dfrac{3}{2}\sin 2t.$

（这与教材正文中 MATLAB 命令 `ilaplace` 给出的结果 `2*cos(2*t)+3/2*sin(2*t)` 一致．）

(6) $F(s)=\frac{s+1}{s^2+s-6}$

$s^2+s-6=(s+3)(s-2)$．$A=\left.\frac{s+1}{s-2}\right|_{-3}=\frac{-2}{-5}=\frac{2}{5}$，$B=\left.\frac{s+1}{s+3}\right|_{2}=\frac{3}{5}$.

> **答案**　$f(t)=\dfrac{2}{5}\mathrm{e}^{-3t}+\dfrac{3}{5}\mathrm{e}^{2t}.$

(7) $F(s)=\frac{s}{(s^2-1)^2}$

推导（象函数微分）　$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s^2-1}=-\frac{2s}{(s^2-1)^2}$，所以 $F(s)=-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathscr{L}[\sinh t]$．由 $\mathscr{L}[t\,g]=-G'$ 得 $\mathscr{L}^{-1}[-G']=t\,g$:

> **答案**　$f(t)=\dfrac{1}{2}t\sinh t.$

另解（卷积）　$F=\frac{s}{s^2-1}\cdot\frac{1}{s^2-1}\to\cosh t*\sinh t=\frac{1}{2}t\sinh t$（与第 8 题同理）．

(8) $F(s)=\ln\frac{s+1}{s-1}$

思路　对数函数不在表中，但它的导数是有理函数．利用 $\mathscr{L}[tf(t)]=-F'(s)$，即

$$f(t)=-\frac{1}{t}\,\mathscr{L}^{-1}\left[F'(s)\right].$$

推导　$F(s)=\ln(s+1)-\ln(s-1)$，$F'(s)=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s-1}$，$\mathscr{L}^{-1}[F']=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{t}$．于是 $-tf(t)=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{t}$,

> **答案**　$f(t)=\dfrac{\mathrm{e}^{t}-\mathrm{e}^{-t}}{t}=\dfrac{2\sinh t}{t}.$

检验　用象函数积分性质反向验证：$\mathscr{L}\left[\frac{2\sinh t}{t}\right]=\int_s^\infty\frac{2\,\mathrm{d}u}{u^2-1}=\ln\frac{u-1}{u+1}\Big|_s^\infty=\ln\frac{s+1}{s-1}$ √.

(9) $F(s)=\frac{1}{s^3(s^2+4)}$

部分分式　设 $\frac{1}{s^3(s^2+4)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s^2}+\frac{C}{s^3}+\frac{Ds+E}{s^2+4}$．在 $s=0$ 附近展开 $\frac{1}{s^2+4}=\frac{1}{4}-\frac{s^2}{16}+\cdots$，得 $\frac{1}{s^3(s^2+4)}=\frac{1}{4s^3}-\frac{1}{16s}+\cdots$，故 $C=\frac{1}{4}$，$B=0$，$A=-\frac{1}{16}$．比较 $s\to\infty$ 时 $\frac{1}{s}$ 的系数：$A+D=0\Rightarrow D=\frac{1}{16}$；奇偶性给出 $E=0$.

核对　$-\frac{1}{16s}+\frac{1}{4s^3}+\frac{s}{16(s^2+4)}$ 通分后分子为 $-s^2(s^2+4)+4(s^2+4)+s^4=16$，分母 $16s^3(s^2+4)$ √.

答案　$f(t)=-\dfrac{1}{16}+\dfrac{t^2}{8}+\dfrac{1}{16}\cos 2t.$

另解（积分性质）　$\frac{1}{s^2+4}\to\frac{1}{2}\sin 2t$，除以 s^3 相当于从 0 积分三次：$\int_0^t\frac{1}{2}\sin 2\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{1-\cos 2t}{4}$，再积分得 $\frac{t}{4}-\frac{\sin 2t}{8}$，再积分得 $\frac{t^2}{8}+\frac{\cos 2t-1}{16}$，一致.

(10) $F(s)=\frac{1}{s^4-16}$

$s^4-16=(s^2-4)(s^2+4)$，$\frac{1}{(s^2-4)(s^2+4)}=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{s^2-4}-\frac{1}{s^2+4}\right)$.

答案　$f(t)=\dfrac{1}{16}(\sinh 2t-\sin 2t).$

(11) $F(s)=\frac{s^2+2s-1}{s(s-1)^2}$

设 $=\frac{A}{s}+\frac{B}{s-1}+\frac{C}{(s-1)^2}$．$A=\left.\frac{s^2+2s-1}{(s-1)^2}\right|_0=-1$；$C=\left.\frac{s^2+2s-1}{s}\right|_1=2$；比较 s^2 项系数（或 $s\to\infty$ 时 $sF\to 1$）：$A+B=1\Rightarrow B=2$.

答案　$f(t)=-1+2\mathrm{e}^t+2t\mathrm{e}^t.$

检验　$f(0)=1=\lim sF$ √.

(12) $F(s)=\frac{s}{(s^2+1)(s^2+4)}$

把 s^2 看作整体：$\frac{1}{(s^2+1)(s^2+4)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{s^2+1}-\frac{1}{s^2+4}\right)$，故 $F=\frac{1}{3}\left(\frac{s}{s^2+1}-\frac{s}{s^2+4}\right)$.

答案　$f(t)=\dfrac{1}{3}(\cos t-\cos 2t).$

(13) $F(s)=\frac{s+2}{(s^2+4s+5)^2}$

配方　$s^2+4s+5=(s+2)^2+1$，于是 $F(s)=G(s+2)$，其中 $G(p)=\frac{p}{(p^2+1)^2}$.

逆变换　由第 8 题（$a=1$）$\mathscr{L}^{-1}[G]=\frac{t}{2}\sin t$，再由位移性质 $\mathscr{L}^{-1}[G(s+2)]=\mathrm{e}^{-2t}\mathscr{L}^{-1}[G]$：

答案　$f(t)=\dfrac{1}{2}t\mathrm{e}^{-2t}\sin t.$

(14) $F(s)=\frac{s^2+4s+4}{(s^2+4s+13)^2}$

配方　分子 $=(s+2)^2$，分母 $=[(s+2)^2+9]^2$，故 $F(s)=G(s+2)$，$G(p)=\frac{p^2}{(p^2+9)^2}$.

求 $\mathscr{L}^{-1}[G]$　写成 $\frac{p^2}{(p^2+a^2)^2}=\frac{1}{p^2+a^2}-\frac{a^2}{(p^2+a^2)^2}$，利用

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{(p^2+a^2)^2}\right]=\frac{\sin at-at\cos at}{2a^3}\qquad\text{（第 9(17) 题的一般形式）},$$

得 $\mathscr{L}^{-1}[G]=\frac{\sin at}{a}-\frac{\sin at-at\cos at}{2a}=\frac{\sin at+at\cos at}{2a}$，取 $a=3$：$\frac{\sin 3t+3t\cos 3t}{6}$.

答案　$f(t)=\dfrac{1}{6}\mathrm{e}^{-2t}(\sin 3t+3t\cos 3t)$.

检验　$f(0)=0$，$f'(0)=\frac{1}{6}(3+3)=1$；而 $\lim s^2F=1$ √.

(15) $F(s)=\frac{2s^2+3s+3}{(s+1)(s+3)^3}$

解法一（留数）　单极点 $s=-1$：$\mathrm{Res}=\left.\frac{2s^2+3s+3}{(s+3)^3}\mathrm{e}^{st}\right|_{-1}=\frac{2}{8}\mathrm{e}^{-t}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-t}$.

三阶极点 $s=-3$：令 $g(s)=\frac{2s^2+3s+3}{s+1}=2s+1+\frac{2}{s+1}$，则 $g(-3)=-6$，$g'(s)=2-\frac{2}{(s+1)^2}$，$g'(-3)=\frac{3}{2}$，$g''(s)=\frac{4}{(s+1)^3}$，$g''(-3)=-\frac{1}{2}$.

$$\operatorname*{Res}_{s=-3}=\frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}\left[g(s)\mathrm{e}^{st}\right]_{s=-3}=\frac{1}{2}\left[g''+2tg'+t^2g\right]_{s=-3}\mathrm{e}^{-3t}=\frac{1}{2}\Big(-\frac{1}{2}+3t-6t^2\Big)\mathrm{e}^{-3t}.$$

解法二（部分分式）　设 $F=\frac{A}{s+1}+\frac{B_1}{s+3}+\frac{B_2}{(s+3)^2}+\frac{B_3}{(s+3)^3}$，$A=\frac{1}{4}$，$B_3=g(-3)=-6$，$B_2=g'(-3)=\frac{3}{2}$，$B_1=\frac{g''(-3)}{2}=-\frac{1}{4}$，逆变换逐项为 e^{-3t}，$t\mathrm{e}^{-3t}$，$\frac{t^2}{2}\mathrm{e}^{-3t}$，结果相同.

答案　$f(t)=\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-t}+\left(-\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{2}t-3t^2\right)\mathrm{e}^{-3t}$.

检验　$f(0)=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$ √（$sF\to 0$）；$f'(0)=-\frac{1}{4}+\frac{3}{2}+\frac{3}{4}=2=\lim s^2F$ √.

(16) $F(s)=\frac{1+\mathrm{e}^{-3s}}{s^2}$

$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right]=t$；由延迟性质 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{\mathrm{e}^{-3s}}{s^2}\right]=(t-3)u(t-3)$.

答案　$f(t)=t+(t-3)u(t-3)=\begin{cases}t, & 0\le t<3,\\ 2t-3, & t\ge 3.\end{cases}$

(17) $F(s)=\frac{1}{(s^2+1)^2}$

解法一（卷积）　$\frac{1}{s^2+1}\cdot\frac{1}{s^2+1}\to \sin t*\sin t=\int_0^t\sin\tau\sin(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2}\int_0^t[\cos(2\tau-t)-\cos t]\,\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2}(\sin t-t\cos t)$.

解法二（象函数积分/微分）　由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{s}{s^2+1}=\frac{1-s^2}{(s^2+1)^2}=\frac{2}{(s^2+1)^2}-\frac{1}{s^2+1}$$

得 $\dfrac{1}{(s^2+1)^2}=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{s^2+1}+\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\dfrac{s}{s^2+1}\right]$. 其中 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{s}{s^2+1}=-\mathscr{L}[t\cos t]$，故逆变换为 $\frac{1}{2}[\sin t-t\cos t]$.

答案　$f(t)=\dfrac{1}{2}(\sin t-t\cos t)$.

(18) $F(s)=\frac{1}{(s-1)(s-2)(s+3)}$

覆盖法：$A=\frac{1}{(1-2)(1+3)}=-\frac{1}{4}$，$B=\frac{1}{(2-1)(2+3)}=\frac{1}{5}$，$C=\frac{1}{(-3-1)(-3-2)}=\frac{1}{20}$.

答案　$f(t)=-\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{t}+\dfrac{1}{5}\mathrm{e}^{2t}+\dfrac{1}{20}\mathrm{e}^{-3t}$.

检验　$f(0)=-\frac14+\frac15+\frac{1}{20}=0\,\surd$（$\deg Q-\deg P=3$，故 $f(0)=f'(0)=0$）；$f'(0)=-\frac14+\frac25-\frac{3}{20}=0\,\surd$.

全题数值核验　对 18 个结果，分别在 $s=4$ 与 $s=6.5$ 处数值计算 $\int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$，与给定 $F(s)$ 的相对误差均小于 10^{-9}.

易错点

- **(8) 符号.** $\mathscr{L}^{-1}[F']=-tf(t)$，漏掉负号会得到 $f=\frac{\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{t}}{t}<0$. 自检：$F(s)=\ln\frac{s+1}{s-1}>0$（$s>1$），对应的 f 应“大体为正”.
- **(13)(14) 配方后分子也要化为 $s+2$ 的形式.** 若分子不是 $(s-\alpha)$ 的整式，需要先拆成 $(s-\alpha)$ 与常数两部分.
- **(15) 重极点系数.** 最常见错误是只算 B_3 而漏掉 B_1,B_2. 自检：用 $f(0)=\lim sF$ 与 $f'(0)=\lim s[sF-f(0)]$ 检查.
- **(16) 延迟项必须乘 $u(t-3)$.** 写成 $t+(t-3)$ 是错误的——它在 $0\le t<3$ 上也起作用了.

第 10 题　利用拉氏变换计算反常积分

考查知识点　三个“桥梁公式”：

(1) $\displaystyle\int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-s_0t}\,\mathrm{d}t=F(s_0)$（定义本身，在收敛域内取 $s=s_0$）；

(2) $\displaystyle\int_0^\infty tf(t)\mathrm{e}^{-s_0t}\,\mathrm{d}t=-F'(s_0)$；

(3) $\displaystyle\int_0^\infty\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty F(s)\,\mathrm{d}s$（在 $\mathscr{L}[f/t]=\int_s^\infty F$ 中令 $s\to0$，要求积分收敛）.

(1) $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\sin 2t\,\mathrm{d}t$

即 $\mathscr{L}[\sin 2t]=\frac{2}{s^2+4}$ 在 $s=1$ 处的值：

答案　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\sin 2t\,\mathrm{d}t=\frac{2}{5}$.

(2) $\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-3t}\cos 2t\,\mathrm{d}t$

$\mathscr{L}[t\cos 2t]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{s}{s^2+4}=\frac{s^2-4}{(s^2+4)^2}$，在 $s=3$ 处：$\frac{9-4}{13^2}$.

答案　$\displaystyle\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-3t}\cos 2t\,\mathrm{d}t=\frac{5}{169}$.

(3) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t$

条件　$\lim_{t\to0}\frac{\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}}{t}=1$ 存在.

$$\int_0^\infty\frac{\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty\left(\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}\right)\mathrm{d}s=\ln\frac{s+1}{s+2}\Big|_0^\infty=0-\ln\frac12=\ln 2.$$

答案　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t=\ln 2.$

这是 Frullani 积分 $\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t=\ln\frac{b}{a}$ 的特例.

(4) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t$

解法一（两次使用象函数积分）　$\sin^2 t=\frac{1-\cos 2t}{2}$，$\mathscr{L}\left[\sin^2 t\right]=\frac{1}{2s}-\frac{s}{2(s^2+4)}=\frac{2}{s(s^2+4)}$. 第一次：$\mathscr{L}\left[\frac{\sin^2 t}{t}\right]=\int_s^{\infty}\frac{2\,\mathrm{d}u}{u(u^2+4)}=\int_s^{\infty}\left(\frac{1}{2u}-\frac{u}{2(u^2+4)}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\ln\frac{u^2}{u^2+4}\Big|_s^{\infty}=\frac{1}{4}\ln\frac{s^2+4}{s^2}$.
第二次：

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}\frac{1}{4}\ln\left(1+\frac{4}{s^2}\right)\mathrm{d}s.$$

分部积分：$\int_0^{\infty}\ln(1+\frac{4}{s^2})\,\mathrm{d}s=\left[s\ln(1+\frac{4}{s^2})\right]_0^{\infty}+\int_0^{\infty}\frac{8}{s^2+4}\,\mathrm{d}s=0+8\cdot\frac{\pi}{4}=2\pi$（边界项在两端均趋于 0）. 故结果为 $\frac{1}{4}\cdot 2\pi=\frac{\pi}{2}$.

解法二（分部积分化为 Dirichlet 积分）

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t=\Big[-\frac{\sin^2 t}{t}\Big]_0^{\infty}+\int_0^{\infty}\frac{2\sin t\cos t}{t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}\frac{\sin 2t}{t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

其中 $\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}s}{s^2+1}=\frac{\pi}{2}$ 也可由公式 3 得到.

答案　$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}.$

方法比较　解法二更短，但需要看出分部积分的技巧；解法一完全“按程序”操作，更能体现拉氏变换的系统性. 数值积分给出 $1.57080\approx\frac{\pi}{2}$ √.

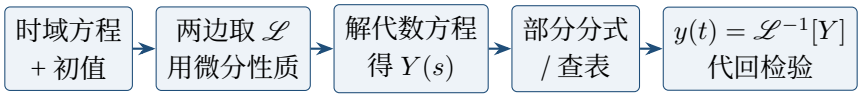
易错点

- s_0 **必须在收敛域内.** (1) 中 $s_0=1>0$ 满足 $\mathscr{L}[\sin 2t]$ 的收敛条件；若题目为 $\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{t}\sin 2t\,\mathrm{d}t$，积分发散，不能代入 $s=-1$ 得 $\frac{2}{5}$.
- **公式 3 的条件.** 需要 $\lim_{t\to 0}f(t)/t$ 存在且 $\int_0^{\infty}F(s)\,\mathrm{d}s$ 收敛.

第 11 题　用拉氏变换解微分方程、方程组与积分方程

考查知识点　微分性质（把初值直接“装进”代数方程）；部分分式求逆；卷积定理解 Volterra 型积分方程.

标准流程



关键公式：$\mathscr{L}[y']=sY-y(0)$，$\mathscr{L}[y'']=s^2Y-sy(0)-y'(0)$，$\mathscr{L}[y''']=s^3Y-s^2y(0)-sy'(0)-y''(0)$.

(1) $y''-6y'+9y=\mathrm{e}^{3t}$，$y(0)=y'(0)=0$

推导　零初值，取变换：$(s^2-6s+9)Y=\frac{1}{s-3}$，即 $(s-3)^2Y=\frac{1}{s-3}$，

$$Y=\frac{1}{(s-3)^3}\ \Longrightarrow\ y=\frac{t^2}{2!}\mathrm{e}^{3t}.$$

> **答案**　$y(t)=\dfrac{1}{2}t^2\mathrm{e}^{3t}$.

检验　$y'=(t+\frac{3}{2}t^2)\mathrm{e}^{3t}$，$y''=(1+6t+\frac{9}{2}t^2)\mathrm{e}^{3t}$，$y''-6y'+9y=[1+6t+\frac{9}{2}t^2-6t-9t^2+\frac{9}{2}t^2]\mathrm{e}^{3t}=\mathrm{e}^{3t}$ ✓；$y(0)=y'(0)=0$ ✓.

说明　这是“共振”情形：右端 e^{3t} 的指数 3 恰为特征方程 $(r-3)^2=0$ 的二重根，经典方法需设特解 $At^2\mathrm{e}^{3t}$；拉氏变换法无需预先猜测特解形式，自动得出 t^2 因子.

(2) $y''-2y'+2y=2\mathrm{e}^{t}\cos t$，$y(0)=y'(0)=0$

推导　$(s^2-2s+2)Y=\frac{2(s-1)}{(s-1)^2+1}$，而 $s^2-2s+2=(s-1)^2+1$：

$$Y=\frac{2(s-1)}{[(s-1)^2+1]^2}.$$

由第 8 题 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{2p}{(p^2+1)^2}\right]=t\sin t$，再位移 $p=s-1$：

> **答案**　$y(t)=t\mathrm{e}^{t}\sin t$.

检验　数值积分验证 $\mathscr{L}\left[t\mathrm{e}^{t}\sin t\right]$ 与 $Y(s)$ 在 $s=4,6.5$ 处一致 ✓；$y(0)=0$，$y'(0)=[\mathrm{e}^{t}\sin t+t(\cdots)]_0=0$ ✓.

(3) $y'''+3y''+3y'+y=6\mathrm{e}^{-t}$，$y(0)=y'(0)=y''(0)=0$

推导　$(s^3+3s^2+3s+1)Y=(s+1)^3Y=\frac{6}{s+1}$，$Y=\frac{6}{(s+1)^4}=\frac{3!}{(s+1)^4}$.

> **答案**　$y(t)=t^3\mathrm{e}^{-t}$.

(4) $y''-3y'+2y=5$，$y(0)=1$，$y'(0)=2$

取变换（非零初值，逐项写清）

$$\underbrace{s^2Y-s\cdot1-2}_{\mathscr{L}[y'']}-3\underbrace{(sY-1)}_{\mathscr{L}[y']}+2Y=\frac{5}{s}.$$

整理：$(s^2-3s+2)Y=\frac{5}{s}+s+2-3=\frac{s^2-s+5}{s}$，

$$Y=\frac{s^2-s+5}{s(s-1)(s-2)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s-1}+\frac{C}{s-2}.$$

覆盖法：$A=\frac{5}{(-1)(-2)}=\frac{5}{2}$，$B=\frac{1-1+5}{1\cdot(-1)}=-5$，$C=\frac{4-2+5}{2\cdot1}=\frac{7}{2}$.

> **答案**　$y(t)=\dfrac{5}{2}-5\mathrm{e}^{t}+\dfrac{7}{2}\mathrm{e}^{2t}$.

检验　$y(0)=\frac{5}{2}-5+\frac{7}{2}=1$ √；$y'(0)=-5+7=2$ √；代入：常数项 $2\cdot\frac{5}{2}=5$ √，$\mathrm{e}^{t},\mathrm{e}^{2t}$ 为齐次解，自动满足 √.

另解（经典法）　齐次通解 $C_1\mathrm{e}^{t}+C_2\mathrm{e}^{2t}$，特解 $\frac{5}{2}$，由初值解得 $C_1=-5,\ C_2=\frac{7}{2}$，结果一致．拉氏变换法的优势是初值在第一步就用上，无需最后再解关于 C_1,C_2 的方程组.

(5) $y''-2y'+5y=\mathrm{e}^{t}\sin 2t$，$y(0)=0$，$y'(0)=\frac{7}{4}$

推导　$s^2Y-\frac{7}{4}-2sY+5Y=\frac{2}{(s-1)^2+4}$，且 $s^2-2s+5=(s-1)^2+4$:

$$Y=\frac{7/4}{(s-1)^2+4}+\frac{2}{[(s-1)^2+4]^2}.$$

第一项 $\to\ \frac{7}{4}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t}\sin 2t=\frac{7}{8}\mathrm{e}^{t}\sin 2t$；第二项用 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{(p^2+a^2)^2}\right]=\frac{\sin at-at\cos at}{2a^3}$（$a=2$）再位移：$2\cdot\frac{\sin 2t-2t\cos 2t}{16}\mathrm{e}^{t}=\frac{1}{8}\mathrm{e}^{t}(\sin 2t-2t\cos 2t)$．相加:

> **答案**　$y(t)=\mathrm{e}^{t}\left(\sin 2t-\dfrac{t}{4}\cos 2t\right).$

检验　$y(0)=0$ √；$y'(0)=2-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$ √；在 $t=0.3,1.1,1.9$ 处数值代入方程，残差 $<10^{-4}$（差分误差量级）√.

(6) $y'''+2y''+y'=-2\mathrm{e}^{-2t}$，$y(0)=2$，$y'(0)=y''(0)=0$

取变换

$$(s^3Y-2s^2)+2(s^2Y-2s)+(sY-2)=-\frac{2}{s+2}\ \Longrightarrow\ s(s+1)^2Y=2(s+1)^2-\frac{2}{s+2}.$$

$$Y=\frac{2}{s}-\frac{2}{s(s+1)^2(s+2)}.$$

部分分式　$\frac{1}{s(s+1)^2(s+2)}=\frac{1/2}{s}+\frac{B}{s+1}+\frac{-1}{(s+1)^2}+\frac{-1/2}{s+2}$，其中由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s(s+2)}\big|_{s=-1}=0$ 得 $B=0$．故

$$Y=\frac{2}{s}-\frac{1}{s}+\frac{2}{(s+1)^2}+\frac{1}{s+2}=\frac{1}{s}+\frac{2}{(s+1)^2}+\frac{1}{s+2}.$$

> **答案**　$y(t)=1+2t\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-2t}.$

检验　$y(0)=2$；$y'=2\mathrm{e}^{-t}-2t\mathrm{e}^{-t}-2\mathrm{e}^{-2t}$，$y'(0)=0$；$y''=-4\mathrm{e}^{-t}+2t\mathrm{e}^{-t}+4\mathrm{e}^{-2t}$，$y''(0)=0$；$y'''=6\mathrm{e}^{-t}-2t\mathrm{e}^{-t}-8\mathrm{e}^{-2t}$．$y'''+2y''+y'=(6-8+2)\mathrm{e}^{-t}+(-2+4-2)t\mathrm{e}^{-t}+(-8+8-2)\mathrm{e}^{-2t}=-2\mathrm{e}^{-2t}$ √.

(7) $y''-y=0$，$y(0)=0$，$y(2\pi)=1$（边值问题）

思路　拉氏变换需要 $y(0),y'(0)$，而这里给的是 $y(0)$ 与 $y(2\pi)$．处理办法：**把未知的 $y'(0)$ 设为待定常数 c**，解出 $y(t)$ 后再用 $y(2\pi)=1$ 确定 c.

推导　$s^2Y-0-c-Y=0\Rightarrow Y=\frac{c}{s^2-1}\Rightarrow y=c\sinh t$．由 $y(2\pi)=c\sinh 2\pi=1$ 得 $c=\frac{1}{\sinh 2\pi}$.

> **答案**　$y(t)=\dfrac{\sinh t}{\sinh 2\pi}.$

检验　$y(0)=0$，$y(2\pi)=1$，$y''=y$ √.

(8) 方程组 $x'+x-y=\mathrm{e}^{t}$，$y'+3x-2y=2\mathrm{e}^{t}$，$x(0)=y(0)=1$

取变换

$$\begin{cases}(s+1)X-Y=1+\frac{1}{s-1}=\frac{s}{s-1},\\ 3X+(s-2)Y=1+\frac{2}{s-1}=\frac{s+1}{s-1}.\end{cases}$$

系数行列式 $\Delta=(s+1)(s-2)+3=s^2-s+1$．由克拉默法则：

$$X=\frac{\frac{s}{s-1}(s-2)+\frac{s+1}{s-1}}{\Delta}=\frac{s^2-s+1}{(s-1)(s^2-s+1)}=\frac{1}{s-1},\qquad Y=(s+1)X-\frac{s}{s-1}=\frac{1}{s-1}.$$

答案　$x(t)=\mathrm{e}^{t}$，　$y(t)=\mathrm{e}^{t}$.

检验　$x'+x-y=\mathrm{e}^{t}$ √；$y'+3x-2y=\mathrm{e}^{t}+3\mathrm{e}^{t}-2\mathrm{e}^{t}=2\mathrm{e}^{t}$ √；初值 √.

(9) 方程组 $x'+2x+2y=10\mathrm{e}^{2t}$，$y'+y-2x=7\mathrm{e}^{2t}$，$x(0)=1$，$y(0)=3$

取变换

$$\begin{cases}(s+2)X+2Y=1+\frac{10}{s-2}=\frac{s+8}{s-2},\\ -2X+(s+1)Y=3+\frac{7}{s-2}=\frac{3s+1}{s-2}.\end{cases}\qquad \Delta=(s+2)(s+1)+4=s^2+3s+6.$$

$$X=\frac{(s+8)(s+1)-2(3s+1)}{(s-2)\Delta}=\frac{s^2+3s+6}{(s-2)\Delta}=\frac{1}{s-2},$$

$$Y=\frac{(s+2)(3s+1)+2(s+8)}{(s-2)\Delta}=\frac{3(s^2+3s+6)}{(s-2)\Delta}=\frac{3}{s-2}.$$

答案　$x(t)=\mathrm{e}^{2t}$，　$y(t)=3\mathrm{e}^{2t}$.

检验　$2\mathrm{e}^{2t}+2\mathrm{e}^{2t}+6\mathrm{e}^{2t}=10\mathrm{e}^{2t}$ √；$6\mathrm{e}^{2t}+3\mathrm{e}^{2t}-2\mathrm{e}^{2t}=7\mathrm{e}^{2t}$ √.

(10) $f(t)=2t+\int_0^t \sin(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$

识别　积分项正是卷积 $\sin t * f(t)$.

推导　$F=\frac{2}{s^2}+\frac{1}{s^2+1}F\Rightarrow F\cdot\frac{s^2}{s^2+1}=\frac{2}{s^2}\Rightarrow F=\frac{2(s^2+1)}{s^4}=\frac{2}{s^2}+\frac{2}{s^4}$.

答案　$f(t)=2t+\dfrac{t^3}{3}$.

检验　积分项 $\sin t * f$ 的象函数为 $\frac{1}{s^2+1}\cdot\frac{2(s^2+1)}{s^4}=\frac{2}{s^4}$，对应 $\frac{t^3}{3}$，恰好等于 $f(t)-2t$ √；另在 $t=0.3,1.1,1.9$ 处直接数值积分，残差 $<10^{-15}$ √.

(11) $f(t)=\sin t+2\int_0^t \cos(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$

推导　$F=\frac{1}{s^2+1}+\frac{2s}{s^2+1}F\Rightarrow F\cdot\frac{s^2-2s+1}{s^2+1}=\frac{1}{s^2+1}\Rightarrow F=\frac{1}{(s-1)^2}$.

答案　$f(t)=t\mathrm{e}^{t}$.

检验　数值代入原方程，残差 $<10^{-14}$ √.

易错点

- **非零初值的符号.** $\mathscr{L}[y''] = s^2Y - sy(0) - y'(0)$ 中两项都是“减”；把 $-3y'$ 展开时 $-3(sY - y(0)) = -3sY + 3y(0)$，第 (4) 题中 $+3$ 常被漏掉. 自检：解出后一定检查 $y(0), y'(0)$.
- **边值问题 (7).** 不要误以为“缺少 $y'(0)$ 就不能用拉氏变换”；设为未知常数即可.
- **积分方程.** $\int_0^t \sin(t-\tau) f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 是卷积，象函数是 $\frac{1}{s^2+1}F(s)$，而不是 $\mathscr{L}[\sin t] + F(s)$.

第 12 题　RL 串联电路接通直流电源

考查知识点　基尔霍夫电压定律（KVL）建模；单位阶跃函数描述“t_0 时刻接通”；延迟性质；一阶电路的时间常数.

已知与目标　电阻 R、电感 L、直流电动势 E（均为正常数），开关在 $t = t_0$ $(t_0 \geq 0)$ 时闭合，此前电路中无电流：$i(t) = 0$ $(t \leq t_0)$. 求 $i(t)$.

建模　KVL：回路中电源电动势等于各元件电压降之和. 电阻电压 $u_R = Ri$（欧姆定律），电感电压 $u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$（法拉第电磁感应定律）. 开关闭合前电源不接入，闭合后电源电压为 E，统一写成 $Eu(t-t_0)$：

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = E\,u(t-t_0), \qquad i(0) = 0.$$

（电感电流不能突变，因此 t_0 时刻电流从 0 连续地开始增长.）

解法一（拉氏变换）　记 $I(s) = \mathscr{L}[i(t)]$，由微分性质与延迟性质：

$$LsI(s) + RI(s) = \frac{E}{s}\mathrm{e}^{-t_0 s} \implies I(s) = \frac{E\,\mathrm{e}^{-t_0 s}}{s(Ls+R)}.$$

部分分式：$\frac{1}{s(Ls+R)} = \frac{1}{L}\cdot\frac{1}{s(s+R/L)} = \frac{1}{R}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+R/L}\right)$，其逆变换为 $\frac{1}{R}(1-\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t})$. 再由延迟性质：

答案　$$i(t) = \frac{E}{R}\left[1-\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t-t_0)}\right]u(t-t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0, \\ \dfrac{E}{R}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t-t_0)}\right), & t \geq t_0. \end{cases}$$

解法二（分离变量）　在 $t > t_0$ 上 $L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = E - Ri$，分离变量 $\frac{\mathrm{d}i}{E-Ri} = \frac{\mathrm{d}t}{L}$，积分并用 $i(t_0) = 0$：$-\frac{1}{R}\ln\frac{E-Ri}{E} = \frac{t-t_0}{L}$，得到相同结果.

方法比较　分离变量法对此一阶方程更直接；拉氏变换法的优势在于把“开关时刻”用 $u(t-t_0)$ 和 $\mathrm{e}^{-t_0 s}$ 统一处理，并可直接推广到多个开关动作、交流电源或高阶 RLC 电路.

结果检验

- **量纲：** $\frac{E}{R}$ 为电流（A）；$\frac{L}{R}$ 的单位是 $\frac{\mathrm{H}}{\Omega} = \frac{\mathrm{V\cdot s/A}}{\mathrm{V/A}} = \mathrm{s}$，所以指数中 $\frac{R}{L}(t-t_0)$ 无量纲 √.
- **初始：** $i(t_0) = 0$，符合电感电流连续 √.
- **稳态：** $t \to \infty$ 时 $i \to \frac{E}{R}$，此时电感相当于短路，只剩电阻，符合欧姆定律 √.
- **物理意义：** $\tau = \frac{L}{R}$ 称为时间常数，约经过 $3\tau \sim 5\tau$ 电流达到稳态值的 $95\% \sim 99.3\%$.

易错点

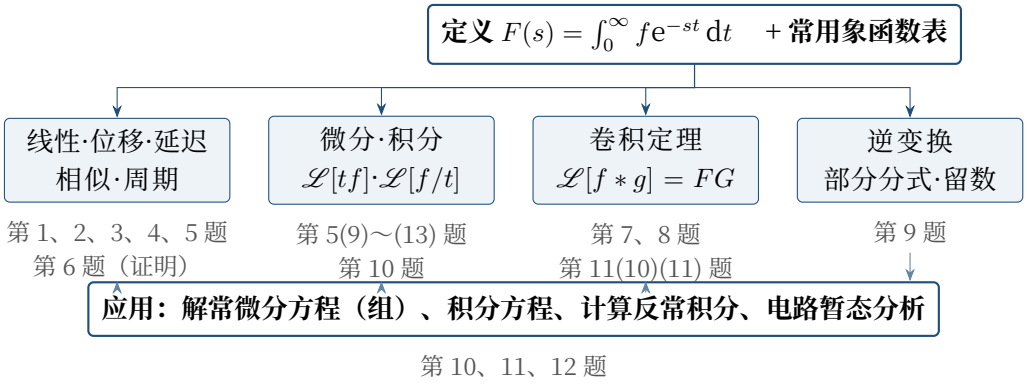
- **忘记 $u(t-t_0)$.** 只写 $\frac{E}{R}(1-\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}(t-t_0)})$ 而不注明 $t \geq t_0$，会在 $t < t_0$ 上得到负电流，与“开关断开”矛盾.

- **把 t_0 时刻当成 $t=0$ 的初值问题却又保留 $\mathrm{e}^{-t_0 s}$.** 两种写法只能择一：或令 $t'=t-t_0$ 在新时间轴上解零初值问题，或用 $u(t-t_0)$ 在原时间轴上解.

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

3.1　本次作业知识体系总览

这 12 道题放在一起，本质上在训练一件事：**把时域中的“微分、积分、卷积、延迟、周期”等分析运算，翻译成 s 域中的“乘、除、乘积、乘指数因子、除以 $1-\mathrm{e}^{-sT}$”等代数运算，并能准确地翻译回来.**



知识点	核心公式/定理	常见用途	对应题号
定义与存在性	$F(s)=\int_0^\infty f\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$，指数级 $\Rightarrow$ 半平面收敛	推导基本公式、判断收敛域	2, 3(1), 4
位移/延迟	$\mathrm{e}^{at}f\leftrightarrow F(s-a)$；$f(t-\tau)u(t-\tau)\leftrightarrow \mathrm{e}^{-\tau s}F$	阻尼振荡、开关信号	1(2), 5, 9(13)(14)(16), 12
相似	$f(kt)\leftrightarrow \frac{1}{k}F(\frac{s}{k})$	时间尺度变换	5(8), 6
微分/积分	$f'\leftrightarrow sF-f(0)$；$\int_0^t f\leftrightarrow F/s$	解初值问题	5(10)(12)(13), 11, 12
象函数微积分	$tf\leftrightarrow -F'$；$f/t\leftrightarrow \int_s^\infty F$	重极点、对数型象函数、反常积分	5(9)(11), 9(7)(8), 10
卷积定理	$f*g\leftrightarrow FG$	乘积型象函数求逆、积分方程	7, 8, 9(17), 11(10)(11)
周期函数	$F=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}}\int_0^T f\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$	整流波、方波	4
逆变换	部分分式、留数和 $\sum\mathrm{Res}[F\mathrm{e}^{st}]$	所有应用的最后一步	9, 11, 12

3.2 题目分类与筛选

类别	题号	入选理由
A 类 重点核心题	5(9)～(13)，9(13)～(15)，11(4)(5)(8)，12	集中体现“性质组合”“重极点/复极点逆变换”“非零初值”“方程组”“物理建模”五个核心能力，是期末考试最常见的母题
B 类 典型基础题	2，3(2)，5(1)～(6)，7，9(1)～(6)(10)(12)(18)，10(1)(2)	巩固基本公式、部分分式与卷积定义
C 类 易错题	1(2)(4)(5)，3(3)，4，5(7)(8)，9(8)(16)，11(7)	计算量小但概念陷阱多：延迟与非延迟、阶跃函数自变量、δ 约定、周期取值、对数型逆变换的符号、边值问题
D 类 综合题	5(10)(13)，8，10(3)(4)，11(10)(11)	需要两个以上性质或“正反两次变换”联合使用

3.3 重点题深度回顾：五个母题

母题一：多层运算函数求象函数（对应第 5(9)～(13) 题）

为什么重要. 它把位移、乘 t、除以 t、积分四种性质叠在同一个核心函数 $\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t$ 上，是检验“性质是否真正掌握”的最佳题组，后续信号与系统中的“拉氏变换对表”也正是这样生成的.

真正训练的能力. 识别运算的*嵌套顺序*，并把时域运算与 s 域运算一一对应.

母题结构. $f(t)=\mathcal{O}_n\circ\cdots\circ\mathcal{O}_1[g(t)]$，其中 $\mathcal{O}_i\in\{\times\mathrm{e}^{at},\ \times t,\ \div t,\ \int_0^t,\ \text{延迟}\}$. 做法：先求 $G(s)$，再**由内向外**依次施加对应的 s 域运算.

识别信号. 看到 $t\cdot(\cdots)$ 想到 $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}$；看到 $\frac{(\cdots)}{t}$ 想到 $\int_s^\infty$；看到 $\int_0^t(\cdots)$ 想到 $\div s$；看到 $\mathrm{e}^{at}(\cdots)$ 想到 $s\to s-a$.

母题二：有理函数逆变换（对应第 9 题）

为什么重要. 所有“用拉氏变换解方程”的问题最后一步都是它. 控制理论中由传递函数求脉冲响应、阶跃响应也完全是这一步.

母题结构. $F(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}$，按 Q 的根分类：单实根 → 指数；重实根 → $t^k\mathrm{e}^{at}$；共轭复根 → $\mathrm{e}^{\alpha t}\cos\beta t$、$\mathrm{e}^{\alpha t}\sin\beta t$；重复根 → 再乘 t.

识别信号. 分母能因式分解 → 覆盖法；分母含 $(s^2+a^2)^2$ → 第 8 题或 9(17) 的公式/卷积；分母是 s^2+bs+c 且判别式为负 → 配方后位移.

母题三：卷积定理（对应第 7、8、11(10)(11) 题）

为什么重要. 卷积是线性时不变系统“输入—输出”关系的数学形式 $y=h*x$；卷积定理说明它在 s 域中就是乘法 $Y=HX$.

母题结构. 正用：求 $\mathscr{L}^{-1}[F_1F_2]$；反用：积分方程 $f=g+k*f\Rightarrow F=\frac{G}{1-K}$.

识别信号. 积分核形如 $k(t-\tau)$、积分上限为 t.

母题四：线性常系数 ODE 初值问题（对应第 11 题、第 12 题）

为什么重要. 这是拉氏变换在工程中最主要的用途：电路暂态、机械振动、控制系统的时域响应.

母题结构. $a_n y^{(n)}+\cdots+a_0 y=r(t)$，初值已知，于是

$$P(s)Y=R(s)+(\text{初值多项式})\ \Longrightarrow\ Y=\frac{R(s)+\text{初值多项式}}{P(s)},\qquad P(s)=a_n s^n+\cdots+a_0.$$

识别信号. 线性、常系数、初值给在 $t=0$；右端含指数、正余弦、多项式、阶跃、冲激时尤其有利.

母题五：用象函数计算反常积分（对应第 10 题）

母题结构. $\int_0^\infty f\mathrm{e}^{-s_0 t}\,\mathrm{d}t=F(s_0)$；$\int_0^\infty tf\mathrm{e}^{-s_0 t}\,\mathrm{d}t=-F'(s_0)$；$\int_0^\infty \frac{f}{t}\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty F(s)\,\mathrm{d}s$.
识别信号. 被积函数含 e^{-at} 因子、或含 $\frac{1}{t}$ 且积分区间为 $[0,\infty)$.

3.4　重点题举一反三（全部附完整解答）

母题一的变式

变式 1-1（基础迁移）. 求 $\mathscr{L}\left[t^2\mathrm{e}^{-t}\cos t\right]$.
改变了什么： 乘 t 变为乘 t^2，需要求二阶导数. *方法仍适用：* $\mathscr{L}\left[t^2 g\right]=G''(s)$.
解. $\mathscr{L}[\cos t]=\frac{s}{s^2+1}$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{s}{s^2+1}=\frac{1-s^2}{(s^2+1)^2},\qquad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}\frac{s}{s^2+1}=\frac{-2s(s^2+1)^2-(1-s^2)\cdot 2(s^2+1)\cdot 2s}{(s^2+1)^4}=\frac{2s(s^2-3)}{(s^2+1)^3}.$$

故 $\mathscr{L}\left[t^2\cos t\right]=\frac{2s(s^2-3)}{(s^2+1)^3}$，再位移 $s\to s+1$：

> **答案**　$\mathscr{L}\left[t^2\mathrm{e}^{-t}\cos t\right]=\dfrac{2(s+1)\left[(s+1)^2-3\right]}{\left[(s+1)^2+1\right]^3}$.　（$s=3$ 处数值核验一致.）

变式 1-2（条件变化：抽象函数）. 已知 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，求 $\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-2t}f(3t)\right]$，并以 $f=\sin t$ 检验.
解. 先相似后位移：$\mathscr{L}[f(3t)]=\frac{1}{3}F(\frac{s}{3})$；再乘 e^{-2t} 把 s 换成 $s+2$：

> **答案**　$\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-2t}f(3t)\right]=\dfrac{1}{3}F\left(\dfrac{s+2}{3}\right)$.

检验： $f=\sin t$ 时得 $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{(\frac{s+2}{3})^2+1}=\frac{3}{(s+2)^2+9}=\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-2t}\sin 3t\right]$ √. *提醒：* 顺序不能颠倒写成 $\frac{1}{3}F(\frac{s}{3}+2)$——位移作用在*最终*的变量 s 上.
变式 1-3（综合提升）. 求 $\mathscr{L}\left[\frac{1-\cos t}{t}\right]$，并由此计算 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}\frac{1-\cos t}{t}\,\mathrm{d}t$.
解. $\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t}{t}=0$ 存在.

$$\mathscr{L}\left[\frac{1-\cos t}{t}\right]=\int_s^\infty\left(\frac{1}{u}-\frac{u}{u^2+1}\right)\mathrm{d}u=\left[\ln\frac{u}{\sqrt{u^2+1}}\right]_s^\infty=\frac{1}{2}\ln\frac{s^2+1}{s^2}.$$

取 $s=1$：

> **答案**　$\mathscr{L}\left[\dfrac{1-\cos t}{t}\right]=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{s^2+1}{s^2}$,　$\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}\frac{1-\cos t}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln 2$.

母题二的变式

变式 2-1（基础迁移）． 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{s+3}{s^2+2s+5}\right]$.

解. 配方 $s^2+2s+5=(s+1)^2+4$，分子 $s+3=(s+1)+2$：

$$F(s)=\frac{s+1}{(s+1)^2+4}+\frac{2}{(s+1)^2+4}\ \to\ \mathrm{e}^{-t}\cos 2t+\mathrm{e}^{-t}\sin 2t.$$

答案　$f(t)=\mathrm{e}^{-t}(\cos 2t+\sin 2t)$.

变式 2-2（条件变化：实根与复根混合）． 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{3s+1}{(s-1)(s^2+1)}\right]$.

解. 设 $=\frac{A}{s-1}+\frac{Bs+C}{s^2+1}$．$A=\frac{3+1}{1+1}=2$；比较 $3s+1=2(s^2+1)+(Bs+C)(s-1)$ 的 s^2 项：$0=2+B$，$B=-2$；常数项：$1=2-C$，$C=1$.

答案　$f(t)=2\mathrm{e}^{t}-2\cos t+\sin t$.

检验： $f(0)=0=\lim sF$（分子次数比分母低 2）√.

变式 2-3（综合：带延迟）． 求 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{\mathrm{e}^{-2s}}{s(s+1)}\right]$.

解. $\frac{1}{s(s+1)}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\to 1-\mathrm{e}^{-t}$；乘 e^{-2s} 即延迟 2：

答案　$f(t)=\big(1-\mathrm{e}^{-(t-2)}\big)u(t-2)$.

与原题比较： 第 9(16) 题只含 $\frac{1}{s^2}$，这里先做部分分式，再整体延迟——**延迟因子要最后处理**.

母题三的变式

变式 3-1（基础迁移）． 解积分方程 $f(t)=t-\int_0^t(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$.

解. 积分项为 $t*f$，$F=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2}F\Rightarrow F\frac{s^2+1}{s^2}=\frac{1}{s^2}\Rightarrow F=\frac{1}{s^2+1}$.

答案　$f(t)=\sin t$.

检验： $t-t*\sin t=t-(t-\sin t)=\sin t$（用第 7(6) 题）√.

变式 3-2（条件变化：核函数改为指数）． 解 $f(t)=\mathrm{e}^{t}+\int_0^t\mathrm{e}^{t-\tau}f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$.

解. $F=\frac{1}{s-1}+\frac{F}{s-1}\Rightarrow F\frac{s-2}{s-1}=\frac{1}{s-1}\Rightarrow F=\frac{1}{s-2}$.

答案　$f(t)=\mathrm{e}^{2t}$.

检验： $\mathrm{e}^{t}+\int_0^t\mathrm{e}^{t-\tau}\mathrm{e}^{2\tau}\,\mathrm{d}\tau=\mathrm{e}^{t}+\mathrm{e}^{t}(\mathrm{e}^{t}-1)=\mathrm{e}^{2t}$ √.

母题四的变式

变式 4-1（基础迁移：无阻尼共振）． 解 $y''+4y=\sin 2t$，$y(0)=y'(0)=0$.

解. $Y=\frac{2}{(s^2+4)^2}$，由 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+a^2)^2}\right]=\frac{\sin at-at\cos at}{2a^3}$（$a=2$）：

答案　$y(t)=\dfrac{\sin 2t-2t\cos 2t}{8}$.

物理意义： 外力频率等于固有频率，振幅随 t 线性增长——共振．与第 11(2)(5) 题同属“重复复极点”.

变式 4-2（条件变化：开关型外力）． 解 $y''+y=u(t-\pi)$，$y(0)=y'(0)=0$.

解. $Y=\frac{\mathrm{e}^{-\pi s}}{s(s^2+1)}$；$\frac{1}{s(s^2+1)}=\frac{1}{s}-\frac{s}{s^2+1}\to 1-\cos t$；延迟 π：$(1-\cos(t-\pi))u(t-\pi)$.

> **答案**　$y(t)=(1+\cos t)\,u(t-\pi)$.

检验： $t<\pi$ 时 $y=0$ 满足齐次方程与零初值；$t>\pi$ 时 $y''+y=-\cos t+1+\cos t=1$ √；$t=\pi$ 处 $y=0$，$y'=-\sin\pi=0$，衔接连续 √.

变式 4-3（条件变化：边值问题可能无解）． 分别讨论 $y''+y=0$ 在 (a) $y(0)=1,\ y(\frac{\pi}{2})=2$；(b) $y(0)=0,\ y(\pi)=1$ 下的解.

解. 设 $y'(0)=c$，$Y=\frac{s\,y(0)+c}{s^2+1}$，$y=y(0)\cos t+c\sin t$. (a) $y(\frac{\pi}{2})=c=2$，得 $y=\cos t+2\sin t$；(b) $y=c\sin t$，$y(\pi)=0\neq 1$，**无解**.

> **答案**　(a) $y=\cos t+2\sin t$；　(b) 无解.

启示： 与第 11(7) 题相比，边值问题不像初值问题那样总有唯一解；拉氏变换只是求解工具，最终是否有解取决于边界条件能否满足.

母题五的变式

变式 5-1. 计算 $\int_0^\infty te^{-2t}\sin t\,\mathrm{d}t$.

解. $\mathscr{L}[t\sin t]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s^2+1}=\frac{2s}{(s^2+1)^2}$，取 $s=2$：$\frac{4}{25}$.

> **答案**　$\displaystyle\int_0^\infty te^{-2t}\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{4}{25}$.

变式 5-2（推广）． 证明 Frullani 型积分 $\int_0^\infty\frac{\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t=\ln\frac{b}{a}$（$a,b>0$）.

解. $\int_0^\infty\left(\frac{1}{s+a}-\frac{1}{s+b}\right)\mathrm{d}s=\ln\frac{s+a}{s+b}\Big|_0^\infty=0-\ln\frac{a}{b}=\ln\frac{b}{a}$. 第 10(3) 题是 $a=1,b=2$ 的特例.

> **答案**　$\displaystyle\ln\frac{b}{a}$.

3.5　易错题专题：错误机制分析

难题 $\neq$ 易错题. 下面几道题计算量都不大，但错误率往往高于大计算题.

易错 1：把 $\sin(t-3)$ 当成延迟函数（第 1(2) 题）

错误来源： 思维定势——看到“$t-\tau$”就想到 $\mathrm{e}^{-\tau s}$.

错误示范（请勿模仿）

$$\mathscr{L}[\sin(t-3)]=\mathrm{e}^{-3s}\mathscr{L}[\sin t]=\frac{\mathrm{e}^{-3s}}{s^2+1}.$$

为什么错： 延迟定理的完整表述是 $\mathscr{L}[f(t-\tau)\,u(t-\tau)]=\mathrm{e}^{-\tau s}F(s)$. “延迟”是把整条曲线右移 τ，并在 $[0,\tau)$ 上补零；而 $\sin(t-3)$ 只是把正弦曲线右移，$[0,3)$ 上仍有非零值.

正确方法： 先展开 $\sin(t-3)=\sin t\cos 3-\cos t\sin 3$，再用线性性质.

快速自检： $\mathrm{e}^{-\tau s}F(s)$ 的逆变换在 $t<\tau$ 时恒为 0；检查原函数在 $t=0$ 处的值即可判断.

易错 2：阶跃函数的自变量（第 5(7)(8) 题）

错误来源： 把 $u(3t-5)$ 看成“延迟 5”，或把 $u(1-\mathrm{e}^{-t})$ 当成复杂函数去做代换.

错误示范（请勿模仿）

$$\mathscr{L}[u(3t-5)]=\frac{\mathrm{e}^{-5s}}{s};\qquad \mathscr{L}\left[u(1-\mathrm{e}^{-t})\right]=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}.$$

为什么错： $u(\varphi(t))$ 只取 0 和 1 两个值，关键是求 $\varphi(t)>0$ 的 t 集合. $3t-5>0 \iff t>\frac{5}{3}$；$1-\mathrm{e}^{-t}>0 \iff t>0$.
正确方法： 先解不等式，再写成 $u(t-\tau)$ 或分段常数.
快速自检： 画出 $u(\varphi(t))$ 的图像，找跳变点.

易错 3：δ 函数（第 1(4)、3(3) 题）

错误来源： (a) 不知道 0^- 约定；(b) 把 $\cos t\,\delta(t)$ 的象函数写成 $\mathscr{L}[\cos t]\cdot 1$；(c) 把 $\mathscr{L}$ 与 $\mathscr{L}^{-1}$ 混为一谈.

错误示范（请勿模仿）

$$\mathscr{L}[\cos t\,\delta(t)]=\frac{s}{s^2+1}\cdot 1.$$

为什么错： 象函数的乘积对应卷积而非乘积；正确处理是筛选性质 $g(t)\delta(t)=g(0)\delta(t)$.
快速自检： $\delta(t-a)$ 与任何连续函数相乘，结果仍是一个“集中在 $t=a$ 的冲激”，其象函数必为“常数 $\times\,\mathrm{e}^{-as}$”.

易错 4：周期函数的周期与化简（第 4 题）

错误来源： 把半波整流正弦的周期误认为 π；或积分区间取成整个 $[0,\infty)$.

错误示范（请勿模仿）

$$F(s)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\pi s}}\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{1+\mathrm{e}^{-\pi s}}{(s^2+1)(1-\mathrm{e}^{-\pi s})}.$$

为什么错： 题中函数的周期是 2π（半个周期为 $\sin t$，半个周期为 0）；若周期为 π 且每段都是 $\sin t$ 的形状，那是全波整流 $|\sin t|$，这恰好就是上式的结果（见易错变式 E4）.
快速自检： $\lim_{s\to 0^+} sF(s)$ 等于函数的平均值. 半波整流平均值 $\frac{1}{\pi}$，全波整流平均值 $\frac{2}{\pi}$.

易错 5：对数型象函数（第 9(8) 题）

错误来源： $\mathscr{L}[tf]=-F'$ 中的负号；或误以为 ln 可以“拆开分别求逆”.

错误示范（请勿模仿）

$\mathscr{L}^{-1}[\ln(s+1)-\ln(s-1)]=\mathscr{L}^{-1}[\ln(s+1)]-\mathscr{L}^{-1}[\ln(s-1)]$，然后查不到表而卡住；或得到 $f=\dfrac{\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{t}}{t}$.

正确方法： 求导消去对数，$\mathscr{L}^{-1}[F']=-tf(t)$.
快速自检： 用象函数积分性质把答案“变回去”.

易错 6：非零初值与边值（第 11(4)(6)(7) 题）

错误来源： $\mathscr{L}[y'']$ 中漏写 $-y'(0)$，或 $-3\mathscr{L}[y']$ 展开时符号错；遇到 $y(2\pi)$ 这种“终值”条件不知如何处理.
正确方法： 逐项写出 $\mathscr{L}\big[y^{(k)}\big]$，括号外的系数最后再乘；边值问题设 $y'(0)=c$.
快速自检： 求出 y 后，**必须**代回检查 $y(0)$、$y'(0)$ 或边值.

3.6　易错题举一反三

E1（延迟 vs. 非延迟）． 分别求 $\mathscr{L}[\cos(t-2)]$ 与 $\mathscr{L}[\cos(t-2)u(t-2)]$.
最易犯的错误： 两者都写成 $\frac{s\mathrm{e}^{-2s}}{s^2+1}$.
正确解法： $\cos(t-2)=\cos t\cos 2+\sin t\sin 2 \Rightarrow \frac{s\cos 2+\sin 2}{s^2+1}$；后者才用延迟定理.

> **答案**　$\mathscr{L}[\cos(t-2)]=\dfrac{s\cos 2+\sin 2}{s^2+1}$；　$\mathscr{L}[\cos(t-2)u(t-2)]=\dfrac{s\,\mathrm{e}^{-2s}}{s^2+1}$.

防错原则： 有 $u(t-\tau)$ 同步平移，才乘 $\mathrm{e}^{-\tau s}$.

E2（阶跃函数自变量）． 求 $\mathscr{L}\big[u(\mathrm{e}^{-t}-\tfrac12)\big]$.
最易犯的错误： 以为 e^{-t} 始终为正就得 $\frac1s$.
正确解法： $\mathrm{e}^{-t}-\frac12>0 \iff t<\ln 2$，所以函数在 $[0,\ln 2)$ 上为 1，其后为 0：$u(t)-u(t-\ln 2)$.

> **答案**　$\dfrac{1-\mathrm{e}^{-s\ln 2}}{s}=\dfrac{1-2^{-s}}{s}$.

防错原则： 先解不等式 $\varphi(t)>0$，再写阶跃.

E3（运算顺序）． 分别求 $\mathscr{L}\Big[\int_0^t \tau\mathrm{e}^{\tau}\,\mathrm{d}\tau\Big]$ 与 $\mathscr{L}\Big[t\int_0^t \mathrm{e}^{\tau}\,\mathrm{d}\tau\Big]$.
最易犯的错误： 认为两者相同.
正确解法： 前者“先乘 t 后积分”：$\frac1s\cdot\frac{1}{(s-1)^2}$；后者 $t(\mathrm{e}^t-1)$，“先积分后乘 t”：$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big[\frac{1}{s(s-1)}\Big]=\frac{1}{(s-1)^2}-\frac{1}{s^2}$.

> **答案**　$\dfrac{1}{s(s-1)^2}$；　$\dfrac{1}{(s-1)^2}-\dfrac{1}{s^2}$.

防错原则： 看 t 在积分号里还是外——里面先求导再除 s，外面先除 s 再求导.

E4（周期）． 求全波整流 $|\sin t|$ 的拉氏变换.
正确解法： 周期 $T=\pi$，$\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{1+\mathrm{e}^{-\pi s}}{s^2+1}$，

> **答案**　$\mathscr{L}[|\sin t|]=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-\pi s}}{(s^2+1)(1-\mathrm{e}^{-\pi s})}=\dfrac{1}{s^2+1}\coth\dfrac{\pi s}{2}$.

对比： 与第 4(1) 题只差分子因子 $1+\mathrm{e}^{-\pi s}$，正好体现“全波 = 半波 + 延迟 π 的半波”.

E5（对数型逆变换）． 求 $\mathscr{L}^{-1}\big[\ln\big(1+\frac{1}{s^2}\big)\big]$.
正确解法： $F=\ln(s^2+1)-2\ln s$，$F'=\frac{2s}{s^2+1}-\frac{2}{s}\to 2\cos t-2$，于是 $-tf=2\cos t-2$.

> **答案**　$f(t)=\dfrac{2(1-\cos t)}{t}$.

自检： 与变式 1-3 对照，$\mathscr{L}\big[\frac{1-\cos t}{t}\big]=\frac12\ln\frac{s^2+1}{s^2}$，乘 2 即得 √.

E6（非零初值符号）． 解 $y''-y'-2y=0$，$y(0)=1,\ y'(0)=-1$.
最易犯的错误： 写成 $s^2Y-s-1-(sY-1)-2Y=0$（漏掉 $y'(0)=-1$ 的负号）．
正确解法： $s^2Y-s+1-(sY-1)-2Y=0\Rightarrow(s^2-s-2)Y=s-2\Rightarrow Y=\frac{s-2}{(s-2)(s+1)}=\frac{1}{s+1}$.

> **答案**　$y(t)=\mathrm{e}^{-t}$.

检验： $1+1-2=0\ \surd$，$y(0)=1,\ y'(0)=-1\ \surd$．*防错原则：* 先写成 $-y'(0)$，再代入数值.

3.7　高频易错点提醒

易错点	正确规则	快速自检
延迟与非延迟	只有 $f(t-\tau)u(t-\tau)$ 对应 $\mathrm{e}^{-\tau s}F(s)$	看 $[0,\tau)$ 上是否为零
乘积的象函数	$\mathscr{L}[fg]\neq FG$；$FG\leftrightarrow f*g$	卷积在 $t=0$ 处为 0
$\mathscr{L}[tf]$ 符号	$=-F'(s)$	结果在大 s 处的符号
$\mathscr{L}[f/t]$ 积分限	$\int_s^\infty F(u)\,\mathrm{d}u$	$s\to\infty$ 时应趋于 0
收敛域	取各项收敛域的交集；$\cosh t$ 为 $\mathrm{Re}\,s>1$	增长最快的指数决定
重极点	$(s-a)^m$ 需要 m 个系数	初值定理查 $f(0),f'(0)$
初值项	$\mathscr{L}[y'']=s^2Y-sy(0)-y'(0)$	代回初值
周期	分母 $1-\mathrm{e}^{-sT}$，T 是真正的周期	$sF\to$ 平均值
δ 函数	下限 0^-，$\mathscr{L}[\delta]=1$；$g\delta=g(0)\delta$	象函数为常数$\times\mathrm{e}^{-as}$

3.8　核心知识系统回顾

拉氏变换本身

是什么： 把 $t\geq0$ 上的函数 $f(t)$ 用“衰减的复指数” e^{-st} 加权积分，得到复变量 s 的函数 $F(s)$.
解决什么问题： 把线性常系数微分/积分方程变成代数方程；把“初值”自动嵌入方程.
为什么成立： 关键在于 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{st}=s\mathrm{e}^{st}$，指数函数是微分算子的“特征函数”；分部积分 $\int_0^\infty f'\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=[f\mathrm{e}^{-st}]_0^\infty+s\int_0^\infty f\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=sF-f(0)$ 正是这一点的体现.
使用条件： f 分段连续、指数级增长；s 在收敛域内.
与其他知识的联系： 可看作把 $f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 做傅里叶变换（$s=\sigma+i\omega$），因而能处理傅里叶变换不存在的增长函数（如 e^t、t）.

逆变换

反演公式（Bromwich 积分）： $f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s$，$\beta$ 大于所有奇点实部.
与留数的关系： 若 $F(s)$ 只有有限个极点且在无穷远处满足一定衰减条件，由留数定理与约当引理，$f(t)=\sum\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st},s_k]$——这正是复变函数前几章（留数定理）在积分变换中的直接应用.
实用方法： 部分分式分解是留数法的代数形式，两者给出相同结果（第 9(4)(15) 题已对照）.

卷积

是什么： $f*g(t)=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$，表示“过去各时刻的输入 $f(\tau)$ 经过 g 的记忆加权后在 t 时刻的累积效果”.
性质： 交换律、结合律、对加法的分配律；$f*\delta=f$.

最易混淆：卷积是对“时间差” $t-\tau$ 加权，不是普通乘积.

3.9 相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
位移性质 vs. 延迟性质	位移：时域乘 e^{at}，s 域平移 $F(s-a)$；延迟：时域平移，s 域乘 $\mathrm{e}^{-\tau s}$	看到平移就乘指数；看到指数就平移	看变化发生在 t 的“函数值”还是“自变量”
$f(t)$ vs. $f(t)u(t)$	拉氏变换相同；但作为“信号”后者在 $t<0$ 为 0	认为两者象函数不同	拉氏变换只看 $t\geq 0$
$\mathscr{L}[\delta]=1$ vs. $\mathscr{L}^{-1}[1]=\delta$	方向相反的两个等式	写成 $\mathscr{L}^{-1}[1]=\mathscr{L}[\delta]$	两边须同属时域或同属 s 域
乘积 vs. 卷积	$FG\leftrightarrow f*g$	$\mathscr{L}[fg]=FG$	卷积在 $t=0$ 处为零
单侧（本课程）vs. 双侧拉氏变换	单侧积分 $[0,\infty)$，初值自然进入；双侧 $(-\infty,\infty)$ 需标明收敛域	把信号课程的双侧结果直接套用	看积分下限
初值问题 vs. 边值问题	初值给在同一点，解唯一存在；边值给在两点，可能无解或无穷多解	以为边值问题不能用拉氏变换	设未知初值再定常数

3.10 知识迁移：这些内容以后会在哪里出现

- **自动控制原理（某学院 核心课）：**传递函数 $G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}$ 就是零初值下输出与输入象函数之比；第 9 题的部分分式求逆就是由传递函数求单位脉冲响应、单位阶跃响应；极点位置（第 9 题分母的根）决定系统稳定性——所有极点实部为负则响应衰减.
- **电路原理：**第 12 题的一阶 RL 电路推广到 RLC 电路时，方程变为二阶，正是第 11 题的形式；“运算电路”方法把 L 看成阻抗 sL、C 看成 $\frac{1}{sC}$.
- **信号与系统：**卷积定理（第 7、8 题）变为“系统输出 = 输入 $*$ 冲激响应”；δ 函数（第 3(3) 题）是冲激响应的定义基础.
- **现代控制理论：**状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}+B\boldsymbol{u}$ 的拉氏变换给出 $\boldsymbol{X}(s)=(sI-A)^{-1}[\boldsymbol{x}(0)+B\boldsymbol{U}(s)]$，第 11(8)(9) 题的方程组正是 2×2 的特例.
- **概率论：**非负随机变量 X 的矩母函数 $\mathbb{E}[\mathrm{e}^{-sX}]$ 就是其密度函数的拉氏变换；独立随机变量之和的密度是各密度的卷积，对应象函数相乘.

3.11 学科科普：积分变换到底在做什么

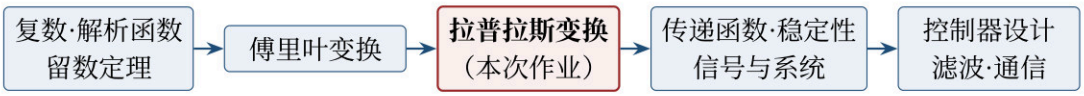
1. 这个领域研究什么？ 积分变换研究的是：用一族“标准函数”（傅里叶变换用 $\mathrm{e}^{i\omega t}$，拉氏变换用 e^{-st}）去“测量”一个函数，把它换到另一个变量空间里去看. 就像同一段音乐既可以用“随时间变化的波形”描述，也可以用“各频率成分的强弱”描述；换一个角度，原本复杂的运算可能变得简单.

2. 它解决什么问题？ 最典型的是“线性系统受到外界作用后如何响应”：电路开关闭合后电流怎样变化（第 12 题）、弹簧振子受周期力时会不会共振（变式 4-1）、控制系统受阶跃指令后多久稳定. 这些问题的数学模型都是线性常系数微分方程，而拉氏变换能把它们一步变成代数方程.

3. 为什么本科要学？ 对自动化类专业　　而言，拉氏变换是“自动控制原理”的语言：传递函数、零极点、根轨迹、频率特性都建立在 s 域上．没有这一章，后续课程几乎无法开展．

4. 理论与现实． 工程师在设计飞行器姿态控制器、电机调速系统、滤波电路时，首先写出各环节的传递函数，再在 s 平面上分析极点位置——这是本次第 9、11 题方法在工程中的直接应用．

5. 本次作业在学科中的位置．



6. 进一步会学到什么？ 离散时间系统中与拉氏变换对应的是 z 变换（数字控制、数字信号处理）；多输入多输出系统用传递函数矩阵与状态空间方法；分布参数系统（如热传导、波动方程）也可以用拉氏变换把偏微分方程化为常微分方程（剑桥 2014 年试题的后半部分即为此类）．

3.12　相关科学史：从欧拉、拉普拉斯到亥维赛与多伊奇

史实与说明

以下内容主要依据数学史家 M. A. B. Deakin 在 *Archive for History of Exact Sciences* 上发表的系列论文 *The development of the Laplace transform, 1737–1937*，以及 MacTutor 数学史档案．凡属推测或存在不同说法之处，均已注明．

欧拉与“积分解方程”的想法． Deakin 把拉氏变换史的起点定在 1737 年前后欧拉（L. Euler）的工作：欧拉曾尝试把微分方程的解写成 $\int X(x)\mathrm{e}^{ax}\,\mathrm{d}x$ 一类积分的形式．这种“把解表示为带参数的积分”的思想，正是后来拉氏变换的雏形．

拉普拉斯． 拉普拉斯（P.-S. Laplace，1749–1827）在概率论研究中大量使用形如 $\int x^{s}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 和 $\int \mathrm{e}^{-st}\varphi(t)\,\mathrm{d}t$ 这类积分以及母函数方法，这些工作集中体现在 1812 年出版的《概率的解析理论》（*Théorie analytique des probabilités*）中．需要说明的是：拉普拉斯当时并没有今天意义上“用于解微分方程的拉氏变换”这一系统理论，这一名称是后人追认的．

亥维赛与运算微积分． 19 世纪 80–90 年代，英国电气工程师亥维赛（O. Heaviside，1850–1925）为分析电报线和电路的暂态过程，发明了“运算微积分”：把微分算子 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 当作代数量 p 来运算，并广泛使用单位阶跃函数——今天它被称为**亥维赛函数**，剑桥试题中记作 $H(t)$，国内教材记作 $u(t)$．亥维赛的方法在工程上非常有效，但缺乏严格的数学论证，当时引起了不少数学家的质疑．

严格化． 20 世纪初，数学家们逐步为运算微积分找到了严格基础：布罗米奇（T. J. I’A. Bromwich）于 1916 年前后用复平面上的围道积分（即今天的反演公式）解释了亥维赛的结果；卡森（J. R. Carson）、杰弗里斯（H. Jeffreys）等人也做出了贡献．德国数学家多伊奇（G. Doetsch）于 1937 年出版《拉普拉斯变换的理论与应用》（*Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation*），系统建立了以拉氏变换为基础的方法，Deakin 认为正是此后“拉氏变换”才成为标准名称和工程标准工具．

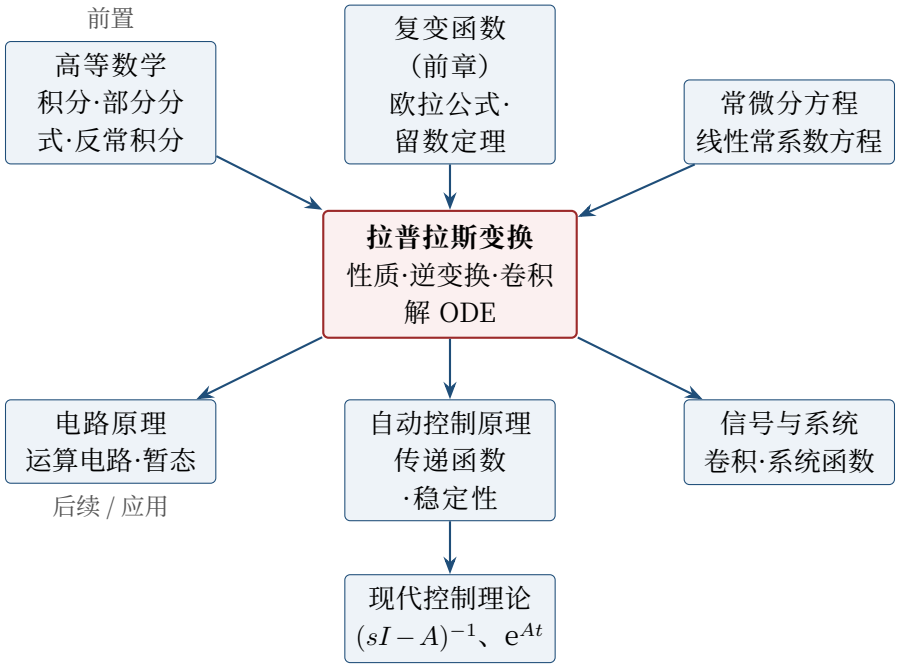
δ 函数． 狄拉克（P. A. M. Dirac）在 20 世纪 20 年代的量子力学研究中广泛使用 δ 函数（其 1930 年出版的《量子力学原理》使之广为人知），但它并不是经典意义下的函数．直到施瓦兹（L. Schwartz）在 1940 年代后期建立广义函数（分布）理论，δ 函数才有了严格定义．这也解释了为什么第 3(3) 题需要“0^{-} 约定”：这是在广义函数框架下使公式自洽的一种处理．

这段历史与本次作业的关系.

- 第 12 题“t_0 时刻接通电源”正是亥维赛当年面对的典型问题：开关动作用阶跃函数 $u(t-t_0)$ 描述，延迟定理给出 $\mathrm{e}^{-t_0 s}$——我们几行的计算，在 19 世纪末是需要新数学工具才能严格处理的难题.
- 第 9 题用留数求逆变换，本质上就是布罗米奇反演积分 + 留数定理，把亥维赛“凭经验”的规则变成了定理.
- 第 11 题“微分变乘 s”就是亥维赛“把 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 当作 p”的思想；拉氏变换的微分性质 $\mathscr{L}[f'] = sF - f(0)$ 则额外说明了初值应当如何进入——这正是早期运算微积分不严格之处被修补的关键.

3.13　关联学科知识网络与跨课程迁移

课程知识关系图



当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关 / 后续用途	对应原题

关联知识表

当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关 / 后续用途	对应原题
部分分式	高等数学	有理函数积分	前置	逆变换的核心代数工具；分解错误会直接导致答案错误	9, 11
象函数定义	复变函数	欧拉公式 $\mathrm{e}^{i\theta}$	前置	由 $\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}]$ 取 $a=\pm ik$ 得正余弦的象函数	2, 5
反演公式	复变函数	留数定理、约当引理	前置/并行	逆变换 $=\sum \mathrm{Res}[F\mathrm{e}^{st}]$	9(4)(15)
象函数	傅里叶变换	频谱	并行	$s=\sigma+i\omega$，拉氏变换 $\approx$ 加权后的傅里叶变换	全部
解 ODE	常微分方程	待定系数、常数变易	并行	两种方法结果一致，拉氏法自动处理初值与共振	11
延迟定理	电路原理	换路定则、暂态分析	应用	开关动作 $\leftrightarrow u(t-t_0)\leftrightarrow \mathrm{e}^{-t_0 s}$	12
逆变换	自动控制原理	脉冲/阶跃响应	后续	由传递函数求时域响应；极点决定稳定性	9, 11
卷积定理	信号与系统	LTI 系统 $y=h*x$	后续	$Y=HX$	7, 8
方程组	现代控制理论	状态方程、矩阵指数	后续	$\mathrm{e}^{At}=\mathscr{L}^{-1}\left[(sI-A)^{-1}\right]$	11(8)(9)
卷积	概率论	独立和的分布	拓展	密度的卷积 $\leftrightarrow$ 变换的乘积	7

强关联与拓展关联；学习层级

- **强关联（当前课程必须掌握）：** 部分分式、欧拉公式、留数定理的基本用法——不掌握会直接影响本次作业的求解.
- **强关联（后续课程会系统学习）：** 传递函数、脉冲响应、稳定性判据——自动控制原理会系统讲授，本次作业是其计算基础.
- **拓展关联（了解即可）：** 矩阵指数的拉氏变换求法、概率论中的矩母函数、双侧拉氏变换与收敛域——有助于理解，但不属于本章考试范围.

最小必要关联知识与小型示例

示例 1：传递函数与稳定性（自动控制原理，后续课程系统学习）.
背景： 系统 $y''+3y'+2y=u(t)$，零初值. *用到的当前知识：* 微分性质、部分分式. *关联知识：* 传递函数定义 $G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}$.
推导： $G(s)=\frac{1}{s^2+3s+2}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}$，单位脉冲响应 $g(t)=\mathscr{L}^{-1}[G]=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}$.
结论： 极点 $-1,-2$ 均在左半平面，$g(t)\to 0$，系统稳定. 若某个极点实部为正，对应的 e^{pt} 项会发散——稳定性判据的本质就是“逆变换中每一项是否衰减”.

示例 2：矩阵指数（现代控制理论，拓展了解）.

背景： 状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}$，$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$. 取拉氏变换 $\boldsymbol{X}(s) = (sI - A)^{-1}\boldsymbol{x}(0)$，所以 $\mathrm{e}^{At} = \mathscr{L}^{-1}\left[(sI - A)^{-1}\right]$.

推导： $(sI - A)^{-1} = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}$，逐元素部分分式后求逆变换：

$$\mathrm{e}^{At} = \begin{pmatrix} 2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}.$$

检验： $t = 0$ 时为单位阵 √. 这正是第 11(8)(9) 题“方程组 → 克拉默法则 → 逐个求逆”的矩阵版本.

示例 3：运算电路（电路原理，后续课程系统学习）. 零初值下 $u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \leftrightarrow U_L = sL\,I$，$u_C = \frac{1}{C}\int_0^t i \leftrightarrow U_C = \frac{1}{sC}I$. 于是电感、电容在 s 域中就像“阻抗”sL、$\frac{1}{sC}$，第 12 题的回路方程可直接写成 $(R + sL)I(s) = \frac{E}{s}\mathrm{e}^{-t_0 s}$——与第二部分结果完全一致.

3.14　国内外高校公开历年试题典型题专题

来源核验说明（请先阅读）

- 本节收录的“公开课程题”中，第 1～10 题均已通过学校官方网站（MIT OpenCourseWare、MIT Open Learning Library、MIT 课程官网、剑桥大学数学系 Past Papers 页面）在 2026 年 9 月 24 日访问核验；第 11 题经公开汇编档案核对（见该题说明）. 来源信息见每题开头与第四部分.
- 题目为忠实转述/必要摘录，中文翻译由本文给出；解答为本文独立撰写，并与官方答案（如有）核对.
- **关于国内高校：** 本次检索中，未找到国内高校以官方渠道公开、且可访问核验的“复变函数与积分变换”期末试卷原文（部分高校精品课程网站在检索时连接超时，学生自建题库等第三方资料无法确认来源，按要求不予采用）. 因此**本节不收录任何“国内高校真题”**；国内考查要求依据北京航空航天大学官方课程大纲（课程编号 B1A092060）归纳，并给出明确标注的【同型仿真题】.
- 本次核验到的公开试题共 11 道（小题合并计），来自 **2 所国外高校**（MIT、剑桥大学），年份覆盖 2010、2011、2013、2014、2019 等. 未达到“6 所以上高校”的建议数量，原因如上，特此如实说明.

【公开课程题 1】MIT 18.03 课堂练习 3B-1：一阶初值问题

学 校： Massachusetts Institute of Technology　**课 程：** 18.03 Differential Equations（Spring 2010）
类型： Class Exercises, Unit “Laplace Transform”　**题号：** 3B-1　**来源：** MIT OpenCourseWare 官方 PDF
对应本次知识点： 微分性质解 ODE　**对应原作业：** 第 11 题　**难度：** 基础　**可信度：** 官方直接来源

原题（摘录）： *Solve the following IVP's by using the Laplace transform:* $y' - y = \mathrm{e}^{3t}$, $y(0) = 1$.

中文： 用拉氏变换解初值问题 $y' - y = \mathrm{e}^{3t}$，$y(0) = 1$.

解. $sY - 1 - Y = \frac{1}{s-3} \Rightarrow Y = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)(s-3)} = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-3} - \frac{1}{s-1}\right) = \frac{1/2}{s-1} + \frac{1/2}{s-3}$.

答案　$y(t)=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{t}+\mathrm{e}^{3t})$.　　检验：$y(0)=1$；$y'-y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{t}+3\mathrm{e}^{3t})-\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{t}+\mathrm{e}^{3t})=\mathrm{e}^{3t}$ √.

与本次作业的联系：第 11(4) 题的一阶版本；非零初值直接进入 $sY-y(0)$.
易错点：把 $y(0)=1$ 忘记写入，得到 $y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{3t}-\mathrm{e}^{t})$——它满足方程却不满足初值.

【公开课程题 2】MIT 18.03 课堂练习 3B-4：重复复极点

学校：MIT　**课程：**18.03（Spring 2010）　**类型：**Class Exercises　**题号：**3B-4
对应原作业：第 8 题、第 9(13)(17) 题　**难度：**中等　**可信度：**官方直接来源

原题（摘录）：*Find* $\mathcal{L}^{-1}(F(s))$ *if* $F(s)=\dfrac{s}{(s^2+1)^2}$ *or* $\dfrac{1}{(s^2+1)^2}$.
中文：求 $\frac{s}{(s^2+1)^2}$ 与 $\frac{1}{(s^2+1)^2}$ 的逆变换.
解. 第一个：$\frac{s}{(s^2+1)^2}=-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s^2+1}\to\frac{1}{2}t\sin t$. 第二个：见第 9(17) 题，$\frac{1}{2}(\sin t-t\cos t)$.

答案　$\dfrac{1}{2}t\sin t$;　$\dfrac{1}{2}(\sin t-t\cos t)$.

为什么选这道题：它与本次第 8 题、第 9(17) 题完全同源，说明“重复复极点”是国内外课程共同的核心考点. MIT 题目不指定方法，而本次第 8 题要求“由卷积定理证明”——国内题更强调指定方法的推导过程.

【公开课程题 3】MIT 18.03 课堂练习 3D-4：用卷积求逆变换

学校：MIT　**课程：**18.03（Spring 2010）　**类型：**Class Exercises　**题号：**3D-4
对应原作业：第 7、8 题　**难度：**中等　**可信度：**官方直接来源

原题（概述）：*Find* $\mathcal{L}^{-1}\big[\frac{1}{(s+1)(s^2+4)}\big]$ *by using the convolution; the answer should not contain convolution.*
中文：用卷积求 $\frac{1}{(s+1)(s^2+4)}$ 的逆变换，最终答案中不得保留卷积符号.
解法一（卷积）. $\mathscr{L}^{-1}[\cdot]=\mathrm{e}^{-t}*\frac{\sin 2t}{2}=\frac{1}{2}\int_0^t\mathrm{e}^{-(t-\tau)}\sin 2\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\int_0^t\mathrm{e}^{\tau}\sin 2\tau\,\mathrm{d}\tau$. 由 $\int\mathrm{e}^{\tau}\sin 2\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{\mathrm{e}^{\tau}(\sin 2\tau-2\cos 2\tau)}{5}$,

$$\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\cdot\frac{\mathrm{e}^{t}(\sin 2t-2\cos 2t)+2}{5}=\frac{\sin 2t-2\cos 2t}{10}+\frac{\mathrm{e}^{-t}}{5}.$$

解法二（部分分式检验）. $\frac{1}{(s+1)(s^2+4)}=\frac{1/5}{s+1}+\frac{-\frac{1}{5}s+\frac{1}{5}}{s^2+4}$，逆变换 $\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{5}\cos 2t+\frac{1}{10}\sin 2t$，一致.

答案　$f(t)=\dfrac{1}{5}\mathrm{e}^{-t}-\dfrac{1}{5}\cos 2t+\dfrac{1}{10}\sin 2t$.

易错点：卷积积分中把 $\mathrm{e}^{-(t-\tau)}$ 写成 $\mathrm{e}^{-\tau}$（混淆了哪个函数带 $t-\tau$）. 根据交换律两种写法都可以，但同一个积分中只能有一个因子含 $t-\tau$.

【公开课程题 4】MIT 18.03 课堂练习 3D-7：卷积形式的解公式

学校：MIT　**课程：**18.03（Spring 2010）　**类型：**Class Exercises　**题号：**3D-7
对应原作业：第 11 题、第 7 题　**难度：**综合　**可信度：**官方直接来源（题意据原文概述）

题意：用拉氏变换说明初值问题 $y''+k^2y=r(t)$ 的解为 $y(t)=\frac{1}{k}\int_0^t r(u)\sin k(t-u)\,\mathrm{d}u$（该公式对应零初始条件 $y(0)=y'(0)=0$）.

解. $(s^2+k^2)Y=R(s)\Rightarrow Y=R(s)\cdot\frac{1}{s^2+k^2}$. 由卷积定理，$y=r(t)*\frac{\sin kt}{k}=\frac{1}{k}\int_0^t r(u)\sin k(t-u)\,\mathrm{d}u$. ■

与本次作业的联系：这是第 11 题的“一般化”：右端 $r(t)$ 不具体给出时，答案只能写成卷积. 取 $r=\sin 2t,\ k=2$ 即变式 4-1. 在控制理论中，$\frac{\sin kt}{k}$ 称为该系统的*单位脉冲响应*（MIT 称为 weight function）.

【公开课程题 5】MIT 18.03SC Exam 3，Problem 3：由脉冲响应反推系统

学 校：MIT　**课 程：**18.03SC Differential Equations（Fall 2011）　**类 型：**Exam 3　**题 号：**Problem 3 (a)(b)(c)
对应原作业：第 7 题、第 11 题　**难度：**综合　**可信度：**官方直接来源

原题（摘录）：*Let $p(D)$ be the operator whose unit impulse response is $w(t)=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-3t}$. (a) Using convolution, find the unit step response of this operator: the solution to $p(D)v=u(t)$ with rest initial conditions. (b) What is the transfer function $W(s)$ of $p(D)$? (c) What is the characteristic polynomial $p(s)$?*
中文：设算子 $p(D)$ 的单位脉冲响应为 $w(t)=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-3t}$. (a) 用卷积求单位阶跃响应（即零初值下 $p(D)v=u(t)$ 的解）；(b) 求传递函数 $W(s)$；(c) 求特征多项式 $p(s)$.

解. (a) $v=w*1=\int_0^t(\mathrm{e}^{-\tau}-\mathrm{e}^{-3\tau})\,\mathrm{d}\tau=(1-\mathrm{e}^{-t})-\frac{1}{3}(1-\mathrm{e}^{-3t})=\frac{2}{3}-\mathrm{e}^{-t}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-3t}$.
(b) $W(s)=\mathscr{L}[w]=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+3}=\frac{2}{(s+1)(s+3)}$.
(c) 传递函数 $W(s)=\frac{1}{p(s)}$，故 $p(s)=\frac{(s+1)(s+3)}{2}=\frac{1}{2}s^2+2s+\frac{3}{2}$.

答案　(a) $v(t)=\dfrac{2}{3}-\mathrm{e}^{-t}+\dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{-3t}$；(b) $W(s)=\dfrac{2}{(s+1)(s+3)}$；(c) $p(s)=\dfrac{1}{2}s^2+2s+\dfrac{3}{2}$.

检验：$v(0)=0\ \checkmark$；$v(\infty)=\frac{2}{3}=W(0)$（终值定理）$\checkmark$.
为什么选这道题：它是“反向问题”——已知响应求系统，是本次作业从未出现的考查角度，也是自动控制原理中“系统辨识”的雏形.
易错点：(c) 中漏掉系数 $\frac{1}{2}$，写成 $p(s)=s^2+4s+3$. 自检：$W(s)p(s)$ 必须恒等于 1.

【公开课程题 6】MIT 18.03SC Exam 3，Problem 4：广义函数与部分分式

学校：MIT　**课程：**18.03SC（Fall 2011）　**类型：**Exam 3　**题号：**Problem 4 (a)(b)
对应原作业：第 1(4)、3(3)、9 题　**难度：**中等　**可信度：**官方直接来源

原题（摘录）：*(a) Find a generalized function $f(t)$ with Laplace transform $F(s)=\mathrm{e}^{-s}(s-1)/s$. (b) Find a function $f(t)$ with Laplace transform $F(s)=(s+10)/(s^3+2s^2+10s)$.*
中文：(a) 求象函数为 $\mathrm{e}^{-s}\frac{s-1}{s}$ 的广义函数；(b) 求象函数为 $\frac{s+10}{s^3+2s^2+10s}$ 的函数.

解. (a) $\frac{s-1}{s}=1-\frac{1}{s}\to\delta(t)-u(t)$，延迟 1：$f(t)=\delta(t-1)-u(t-1)$.
(b) $\frac{s+10}{s(s^2+2s+10)}=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{s^2+2s+10}$，$A=1$；$s+10-(s^2+2s+10)=-s^2-s=(Bs+C)s\Rightarrow B=C=-1$.

$$F=\frac{1}{s}-\frac{s+1}{(s+1)^2+9}\ \to\ 1-\mathrm{e}^{-t}\cos 3t.$$

答案　(a) $f(t)=\delta(t-1)-u(t-1)$；　(b) $f(t)=1-\mathrm{e}^{-t}\cos 3t$.

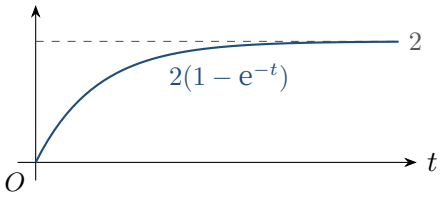
与本次作业的联系：(a) 是第 1(4) 题“$\mathscr{L}^{-1}[1]=\delta(t)$”与第 9(16) 题延迟定理的组合；(b) 与第 9(13)(14) 题同属“配方 + 位移”.
易错点：(a) 中 $F(s)\to 1$（$s\to\infty$）说明必含 δ 函数，普通函数的象函数必须趋于 0——这是判断“是否含冲激”的快速方法.

【公开课程题 7】MIT 18.031 Final Exam，Problems 11 & 12：与 δ 和阶跃的卷积

学校：MIT　**课程：**18.031 System Functions and the Laplace Transform（Spring 2019）　**类型：**Final Exam　**题号：**11、12
来源：MIT Open Learning Library 官方 PDF　**对应原作业：**第 7 题、第 3(3) 题　**难度：**基础　**可信度：**官方直接来源

原题（摘录）：*11. Express the convolution $f(t)*\delta(t-a)$ (for a a positive real number) in terms of $f(t)$.　12. Sketch $f(t)*w(t)$ for $f(t)=2u(t)$, $w(t)=\mathrm{e}^{-t}$.*
中文：11. 用 $f(t)$ 表示卷积 $f(t)*\delta(t-a)$（$a>0$）；12. 画出 $f=2u(t)$ 与 $w=\mathrm{e}^{-t}$ 的卷积图像.

解. 11. 象函数 $F(s)\mathrm{e}^{-as}$，由延迟定理 $f(t)*\delta(t-a)=f(t-a)u(t-a)$.
12. $2u*\mathrm{e}^{-t}=2\int_0^t \mathrm{e}^{-\tau}\,\mathrm{d}\tau=2(1-\mathrm{e}^{-t})$（$t\ge 0$），图像从 0 单调上升并趋于水平渐近线 2.



答案　11. $f(t)*\delta(t-a)=f(t-a)u(t-a)$；　12. $2(1-\mathrm{e}^{-t})u(t)$.

与本次作业的联系：12 题的曲线形状与第 12 题 RL 电路电流 $\frac{E}{R}(1-\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t})$ 完全相同——一阶系统的阶跃响应都是这种“指数趋近”曲线.

【公开课程题 8】MIT 6.003 Homework 4，Problem 1(a)(b)：带延迟与收敛域

学校：MIT　**课程：**6.003 Signals and Systems（Fall 2011）　**类型：**Homework 4（附官方解答）
题号：Problem 1 (a)(b)
来源：MIT 6.003 课程官网　**对应原作业：**第 1(2)、5、9(16) 题　**难度：**基础　**可信度：**官方直接来源

原题（摘录）：*Determine the Laplace transforms (including the regions of convergence) of: (a) $x_1(t)=\mathrm{e}^{-2(t-3)}u(t-3)$; (b) $x_2(t)=\big(1-(1-t)\mathrm{e}^{-3t}\big)u(t)$.*
中文：求下列信号的拉氏变换（含收敛域）.

解. (a) 这是真正的延迟函数 $g(t-3)u(t-3)$，$g=\mathrm{e}^{-2t}$：$X_1=\frac{\mathrm{e}^{-3s}}{s+2}$，$\mathrm{Re}\,s>-2$.
(b) $x_2=1-\mathrm{e}^{-3t}+t\mathrm{e}^{-3t}$：$X_2=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+3}+\frac{1}{(s+3)^2}=\frac{(s+3)^2-s(s+3)+s}{s(s+3)^2}=\frac{4s+9}{s(s+3)^2}$，$\mathrm{Re}\,s>0$.

答案　(a) $X_1(s)=\dfrac{\mathrm{e}^{-3s}}{s+2}$，$\mathrm{Re}\,s>-2$；　(b) $X_2(s)=\dfrac{4s+9}{s(s+3)^2}$，$\mathrm{Re}\,s>0$.　（与官方解答一致.）

与本次作业的联系：(a) 与第 1(2) 题形成鲜明对照：$\mathrm{e}^{-2(t-3)}u(t-3)$ 带有同步的 $u(t-3)$，所以*可以*用延迟定理；$\sin(t-3)$ 没有，所以*不可以*.
课程体系差异：6.003 使用*双侧*拉氏变换 $\int_{-\infty}^{\infty}$，因此特别强调收敛域（同一个 $X(s)$ 配不同收敛域

对应不同信号）；本课程使用单侧变换，信号默认因果，收敛域总是右半平面.

【公开课程题 9】剑桥大学 Tripos Part IB 2013，Paper 3，Q4D：延迟微分方程

学校：University of Cambridge　**课程：**Mathematical Tripos Part IB, Complex Methods
年份：2013　**类型：**Paper 3, Section I　**题号：**4D　**来源：**剑桥大学数学系 Past Papers 官方 PDF
对应原作业：第 1(1)、5(8)、9(16)、11 题　**难度：**中等　**可信度：**官方直接来源

原题（摘录）： *Let $y(t)=0$ for $t<0$, and let $\lim_{t\to 0+} y(t)=y_0$. (i) Find the Laplace transforms of $H(t)$ and $tH(t)$, where $H(t)$ is the Heaviside step function. (ii) Given that the Laplace transform of $y(t)$ is $\hat{y}(s)$, find expressions for the Laplace transforms of $\dot{y}(t)$ and $y(t-1)$. (iii) Use Laplace transforms to solve the equation $\dot{y}(t)-y(t-1)=H(t)-(t-1)H(t-1)$ in the case $y_0=0$.*
中文：设 $t<0$ 时 $y=0$，$y(0^+)=y_0$．(i) 求 $H(t)$、$tH(t)$ 的象函数；(ii) 设 $\mathscr{L}[y]=\hat{y}(s)$，求 $\dot{y}(t)$ 与 $y(t-1)$ 的象函数；(iii) 在 $y_0=0$ 时解方程 $\dot{y}(t)-y(t-1)=H(t)-(t-1)H(t-1)$.

解. (i) $\mathscr{L}[H]=\frac{1}{s}$，$\mathscr{L}[tH]=\frac{1}{s^2}$.
(ii) $\mathscr{L}[\dot{y}]=s\hat{y}-y_0$；因 $t<0$ 时 $y=0$，$y(t-1)=y(t-1)H(t-1)$，故 $\mathscr{L}[y(t-1)]=\mathrm{e}^{-s}\hat{y}(s)$.
(iii) $s\hat{y}-\mathrm{e}^{-s}\hat{y}=\frac{1}{s}-\frac{\mathrm{e}^{-s}}{s^2}=\frac{s-\mathrm{e}^{-s}}{s^2}$，于是 $(s-\mathrm{e}^{-s})\hat{y}=\frac{s-\mathrm{e}^{-s}}{s^2}$，$\hat{y}=\frac{1}{s^2}$.

答案　(i) $\dfrac{1}{s},\ \dfrac{1}{s^2}$；(ii) $s\hat{y}-y_0,\ \mathrm{e}^{-s}\hat{y}$；(iii) $y(t)=tH(t)$.

检验：$t>1$ 时 $\dot{y}-y(t-1)=1-(t-1)$，右端 $=1-(t-1)$ √；$0<t<1$ 时左端 $=1-0=1$，右端 $=1$ √.
为什么选这道题：它说明“$y(t-1)$ 可以用延迟定理”的前提恰是题目开头强调的“$t<0$ 时 $y=0$”——与第 1(2) 题的陷阱是同一个机制，但剑桥把条件写在题干里，要求学生*主动意识到*这一点.
易错点：在 (ii) 中直接写 $\mathrm{e}^{-s}\hat{y}$ 却不说明理由；若没有“$t<0$ 时 $y=0$”，结论不成立.

【公开课程题 10】剑桥大学 Tripos Part IB 2011，Paper 4，Q14D：卷积定理与积分—微分方程

学校：University of Cambridge　**课程：**Mathematical Tripos Part IB, Complex Methods
年份：2011　**类型：**Paper 4, Section II　**题号：**14D　**来源：**剑桥大学数学系 Past Papers 官方 PDF
对应原作业：第 7、8、11(10)(11) 题　**难度：**综合　**可信度：**官方直接来源

原题（摘录）： *State and prove the convolution theorem for Laplace transforms. Use Laplace transforms to solve $2f'(t)-\int_0^t (t-\tau)^2 f(\tau)\,\mathrm{d}\tau = 4tH(t)$ with $f(0)=0$, where $H(t)$ is the Heaviside function.*
中文：叙述并证明拉氏变换的卷积定理；用拉氏变换解 $2f'(t)-\int_0^t (t-\tau)^2 f(\tau)\,\mathrm{d}\tau = 4tH(t)$，$f(0)=0$.

解. *卷积定理：*若 $\mathscr{L}[f]=F$, $\mathscr{L}[g]=G$，则 $\mathscr{L}[f*g]=FG$. *证明：*

$$\mathscr{L}[f*g]=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-st}\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty f(\tau)\int_\tau^\infty g(t-\tau)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\tau,$$

（交换积分次序：区域 $0\le\tau\le t<\infty$），内层令 $\sigma=t-\tau$ 得 $\mathrm{e}^{-s\tau}G(s)$，于是 $\mathscr{L}[f*g]=G(s)\int_0^\infty f(\tau)\mathrm{e}^{-s\tau}\,\mathrm{d}\tau=F(s)G(s)$.

*解方程：*积分项为 $t^2 * f$，$\mathscr{L}\left[t^2\right] = \frac{2}{s^3}$.

$$2sF - \frac{2}{s^3}F = \frac{4}{s^2} \;\Rightarrow\; F\cdot\frac{2(s^4-1)}{s^3} = \frac{4}{s^2} \;\Rightarrow\; F = \frac{2s}{s^4-1} = \frac{s}{s^2-1} - \frac{s}{s^2+1}.$$

答案　$f(t) = \cosh t - \cos t$.

检验：$f(0) = 0$ √；数值代入原方程，残差 $< 10^{-15}$ √.
与本次作业的联系：第 11(10)(11) 题只含卷积项，这里同时含导数项与卷积项——两者在 s 域中分别变成“乘 s”与“乘 $\frac{2}{s^3}$”，方法完全相同．分母 s^4-1 的分解与第 9(10) 题 s^4-16 同型.
易错点：$(t-\tau)^2$ 对应的核函数是 t^2，其象函数是 $\frac{2}{s^3}$，不是 $\frac{1}{s^3}$.

【公开课程题 11】剑桥大学 Tripos Part IB 2014，Paper 4，Q14B（第一部分）

学校：University of Cambridge　**课程：**Part IB Complex Methods　**年份：**2014　**类型：**Paper 4, Section II　**题号：**14B
对应原作业：第 2(2)、5(8) 题　**难度：**第一部分基础，后半部分挑战
来源与可信度：经 Tripos 历年题按课程汇编（tartarus.org，汇编自剑桥官方试卷）核对；本题官方原卷 PDF 未单独打开，属“可交叉核验的公开档案”

原题第一句（摘录）：*Find the Laplace transforms of t^n for n a positive integer and $H(t-a)$ where $a>0$ and $H(t)$ is the Heaviside step function.*（题目后半部分要求用拉氏变换求半无限长弦在重力作用下的波动方程 $\partial_t^2 y = c^2\partial_x^2 y + g$ 的解，涉及偏微分方程，超出本章范围，此处只介绍其思路：对 t 取拉氏变换，把 PDE 化为关于 x 的 ODE．）

解（第一部分）．用分部积分递推 $\mathscr{L}[t^n] = \frac{n}{s}\mathscr{L}\left[t^{n-1}\right]$，得 $\mathscr{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$；$\mathscr{L}[H(t-a)] = \int_a^\infty \mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{e}^{-as}}{s}$.

答案　$\mathscr{L}[t^n] = \dfrac{n!}{s^{n+1}}$，　$\mathscr{L}[H(t-a)] = \dfrac{\mathrm{e}^{-as}}{s}$　（$\operatorname{Re} s > 0$）.

启示：剑桥把“基本公式推导”作为大题的第一问，随后立即进入物理应用；国内教材习题更多把基本公式与应用分成不同小题.

【综合仿真题】（依据北航课程大纲考查要求自行设计，不声称来自任何高校）

北航《复变函数与积分变换》官方课程大纲对拉氏变换的要求包括：“掌握用留数计算反演积分的方法”“掌握卷积定理，会用卷积定理求函数的 Laplace 逆变换”“掌握微分方程的 Laplace 变换解法”，期末为闭卷，题型为选择、填空、简答、证明．据此设计：

仿真题．用拉氏变换解 $y''+2y'+y = \delta(t-1)$，$y(0)=0$，$y'(0)=1$，并指出 $t=1$ 时 y' 的跳跃量.

解．$s^2Y - 1 + 2sY + Y = \mathrm{e}^{-s} \Rightarrow Y = \frac{1+\mathrm{e}^{-s}}{(s+1)^2}$．由 $\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2}\right] = t\mathrm{e}^{-t}$ 及延迟定理：

答案　$y(t) = t\mathrm{e}^{-t} + (t-1)\mathrm{e}^{-(t-1)}u(t-1)$；$y'$ 在 $t=1$ 处跳跃 $+1$.

说明：$(t-1)\mathrm{e}^{-(t-1)}$ 在 $t=1$ 处值为 0、导数为 1，所以 y 连续而 y' 跳跃 1——冲激使“速度”瞬间改变，与冲量定理一致.

同知识点跨校横向比较

核心知识点	来源	题型	主要方法 / 难点	与原作业关系
延迟定理	MIT 6.003 (2011) HW4-1(a)；剑桥 2013 Q4D	计算；推导 + 应用	判断是否“同步带阶跃”；剑桥要求说明理由	第 1(2)、9(16) 题
重复复极点	MIT 18.03 (2010) 3B-4	计算	象函数微分或卷积	第 8、9(17) 题
卷积定理	MIT 18.03 3D-4、3D-7；剑桥 2011 Q14D；MIT 18.031 (2019) 11–12	计算；证明；积分—微分方程	定义积分、交换积分次序	第 7、8、11(10)(11) 题
解 ODE	MIT 18.03 3B-1；MIT 18.03SC Exam 3-3	初值问题；反向问题	非零初值；由响应求系统	第 11、12 题
δ 函数	MIT 18.03SC Exam 3-4(a)；MIT 18.031-11	逆变换	$F(s) \not\to 0$ 时含冲激	第 1(4)、3(3) 题

高频母题结构（跨校提取）

母题 A：延迟型. 识别信号：$u(t-\tau)$、$H(t-a)$、$\mathrm{e}^{-\tau s}$. 核心模型：$f(t-\tau)u(t-\tau) \leftrightarrow \mathrm{e}^{-\tau s}F(s)$. 常见变化：分段函数、开关电路、延迟微分方程. 最容易错：函数未同步平移. 典型来源：MIT 6.003 HW4-1、剑桥 2013 Q4D. 对应本次：第 1(2)、3(1)、5(8)、9(16)、12 题.

母题 B：卷积型. 识别信号：$\int_0^t k(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$、象函数为两个已知象函数之积. 核心模型：$\mathscr{L}[f*g] = FG$. 常见变化：求逆变换、积分方程、给出脉冲响应求阶跃响应. 最容易错：核函数的象函数（如 $t^2 \to \frac{2}{s^3}$）. 典型来源：MIT 18.03 3D-4/3D-7、剑桥 2011 Q14D、MIT 18.031、MIT 18.03SC Exam 3-3. 对应本次：第 7、8、11(10)(11) 题.

母题 C：有理函数逆变换. 识别信号：$F(s) = P/Q$. 核心模型：部分分式/留数. 常见变化：重根、复根、与延迟因子组合. 最容易错：重根系数遗漏、配方后分子未同步改写. 典型来源：MIT 18.03 3B-4、MIT 18.03SC Exam 3-4(b). 对应本次：第 9 题.

考试迁移总结

国内课程考查特点（依据北航官方大纲与本教材习题归纳）：强调“掌握性质计算象函数”“留数计算反演积分”“卷积定理求逆”“解微分方程”四类计算；有判断题、证明题（如本次第 1、6、8 题），且常*指定方法*（“由卷积定理证明”）.

国外课程考查特点（依据本次核验的 MIT 与剑桥试题归纳）：MIT 的题目常以“系统”语言表述（unit impulse response、transfer function、rest initial conditions），并出现“已知响应反求系统”的反向问题；剑桥的题目往往把基本公式推导与应用串成一道大题，并要求严格说明条件（如“$t<0$ 时 $y=0$”），后半部分可延伸到延迟方程或 PDE.

共同核心：无论表述如何，考查的都是同样三件事——*微分变乘法*、*延迟变指数*、*卷积变乘积*，以及最后一步的部分分式逆变换.

对本次作业的启示：如果把第 11 题换成 MIT 的说法（“求该算子的单位阶跃响应”），方法不变，只是右端变成 $u(t)$、初值为零；如果换成剑桥的说法，则需要多写一句“为什么可以用这个性质”.

复习优先级：

- 必须掌握的母题：延迟型、卷积型、有理函数逆变换、ODE 初值问题；
- 必须会辨析的概念：延迟 vs. 位移、乘积 vs. 卷积、$\mathscr{L}[\delta]$ vs. $\mathscr{L}^{-1}[1]$；
- 必须会检查的易错点：初值项符号、重极点系数、阶跃自变量；
- 值得挑战的公开题：剑桥 2011 Q14D（卷积定理证明 + 积分—微分方程）、MIT 18.03SC Exam 3 Problem 3（反向问题）.

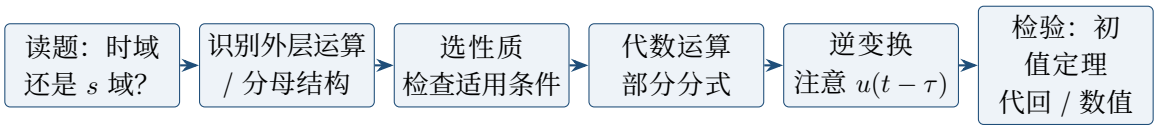
3.15　本次作业学习总结

本次必须掌握.　拉氏变换定义与常用象函数表；线性、位移、延迟、相似、微分、积分、象函数微分与积分、周期函数、卷积共十条性质；部分分式与留数法求逆变换；用拉氏变换解线性常系数 ODE（组）与卷积型积分方程.

建议重点复习.　重复复极点 $\frac{1}{(s^2+a^2)^2}$、$\frac{s}{(s^2+a^2)^2}$ 的逆变换（第 8、9(17) 题）；非零初值的变换（第 11(4)(6) 题）；周期函数公式的推导.

必须避免的错误.　延迟定理误用；阶跃函数自变量未解不等式；$\mathscr{L}[tf]=-F'$ 漏负号；初值项漏写；卷积当乘积.

做题时的识别流程.



完整思维链

看到“$t\cdot$”“$\div t$”“$\int_0^t$”“$\mathrm{e}^{at}\cdot$”“$u(t-\tau)$”“$\int_0^t k(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$”
想到“$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}$”“$\int_s^\infty$”“$\div s$”“$s\to s-a$”“$\times\mathrm{e}^{-\tau s}$”“$K(s)F(s)$”
选择查表 + 性质（正变换）或部分分式/留数/卷积（逆变换）
检查初值定理 $f(0^+)=\lim sF$、终值定理、代回原方程、特殊值与数值验证.

第四部分　参考资料与权威来源

网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 24 日．所有答案另经 Python（NumPy/SciPy 数值积分）独立复核.

A.　教材与专著（定义、公式、定理核验）

[1] 本次作业所用教材《复变函数与积分变换》第 9 章“拉普拉斯变换”正文及习题 9（第 220–223 页；题目依据作业照片重建）．

[2] J. L. Schiff. *The Laplace Transform: Theory and Applications*. Springer, 1999.　（定义、存在定理、反演公式、卷积定理）

[3] Wikipedia contributors. “Laplace transform”. `https://en.wikipedia.org/wiki/Laplace_transform`（仅用于交叉核对性质表与历史线索，不作为主要依据）

B.　高校课程资料与公开试题（第三部分 3.14 节）

[4] MIT OpenCourseWare. 18.03 Differential Equations, Spring 2010. Class Exercises: “Laplace Transform”（3A–3D，引用 3B-1、3B-4、3D-4、3D-7）．
`https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/resources/mit18_03s10_3ex/`

[5] MIT OpenCourseWare. 18.03SC Differential Equations, Fall 2011. Unit III, Exam 3（Problems 3, 4）及 Exam 3 Solutions.
`https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-iii-fourier-series-and-laplace-transform/exam-3/`

[6] MIT Open Learning Library. 18.031 System Functions and the Laplace Transform, Spring 2019, Final Exam（Problems 11, 12）．
`https://openlearninglibrary.mit.edu/assets/courseware/v1/31ec9662321ab84d55d9de3656174e0c/asset-v1:OCW+18.031+2019_Spring+type@asset+block/MIT18_031s19_final_exam.pdf`

[7] MIT 6.003 Signals and Systems, Fall 2011. Homework #4 Solutions（Problem 1）．
`https://web.mit.edu/6.003/F11/www/handouts/hw4-solutions.pdf`

[8] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. Mathematical Tripos Part IB 2013, Paper 3（Question 4D）．
`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIB_3.pdf`

[9] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. Mathematical Tripos Part IB 2011, Paper 4（Question 14D）．
`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2011/PaperIB_4.pdf`

[10] University of Cambridge. Past IA, IB and II Examination Papers（索引页）．
`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/past-ia-ib-and-ii-examination-papers`

[11] G. Taylor（汇编）. Part IB Complex Methods 历年 Tripos 试题汇编（用于定位 2011、2013、2014 年相关题目；2014 Paper 4 Q14B 据此核对）．
`https://tartarus.org/gareth/maths/tripos/IB/Complex_Methods.pdf`

[12] 北京航空航天大学数学科学学院.《复变函数与积分变换》课程教学大纲（课程编号 B1A092060）．
`https://math.buaa.edu.cn/__local/9/B4/91/B953D0F161D0CD3AB07E1D67915_6F5EC994_2F32B.pdf`

C.　科学史资料（第三部分 3.12 节）

[13] M. A. B. Deakin. The development of the Laplace transform, 1737–1937. I: Euler to Spitzer, 1737–1880. *Archive for History of Exact Sciences*, 25 (1981). `https://link.springer.com/article/10.1007/BF01395660`

[14] M. A. B. Deakin. The development of the Laplace transform, 1737–1937. II: Poincaré to Doetsch, 1880–1937. *Archive for History of Exact Sciences*, 26 (1982). https://link.springer.com/article/10.1007/BF00418754

[15] M. A. B. Deakin. The ascendancy of the Laplace transform and how it came about. *Archive for History of Exact Sciences*. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00377050

[16] MacTutor History of Mathematics Archive. Pierre-Simon Laplace (1749–1827), Biography. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Laplace/

[17] The Euler Archive. E70: *De constructione aequationum*. http://eulerarchive.maa.org/backup/E070.html

[18] Wikipedia contributors. “Operational calculus”；“Gustav Doetsch”（仅作线索交叉核对）. https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_calculus

D. 核验方法说明

- **象函数：**对每个 $f(t)$，用 `scipy.integrate.quad` 数值计算 $\int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$（$s=3,4$ 或 6.5），与解析结果比较，相对误差均 $<10^{-7}$.
- **逆变换与 ODE：**对求得的 $f(t)$ 或 $y(t)$ 反向计算象函数，在两个不同 s 值处与题给 $F(s)$ / 推导出的 $Y(s)$ 比较；ODE 另用有限差分代回方程检查残差.
- **卷积与积分方程：**在 $t=0.7,\ 2.3$（或 $0.3, 1.1, 1.9$）处直接数值积分核对.
- **第三部分变式题与公开试题解答：**同样逐题数值核验，全部通过.